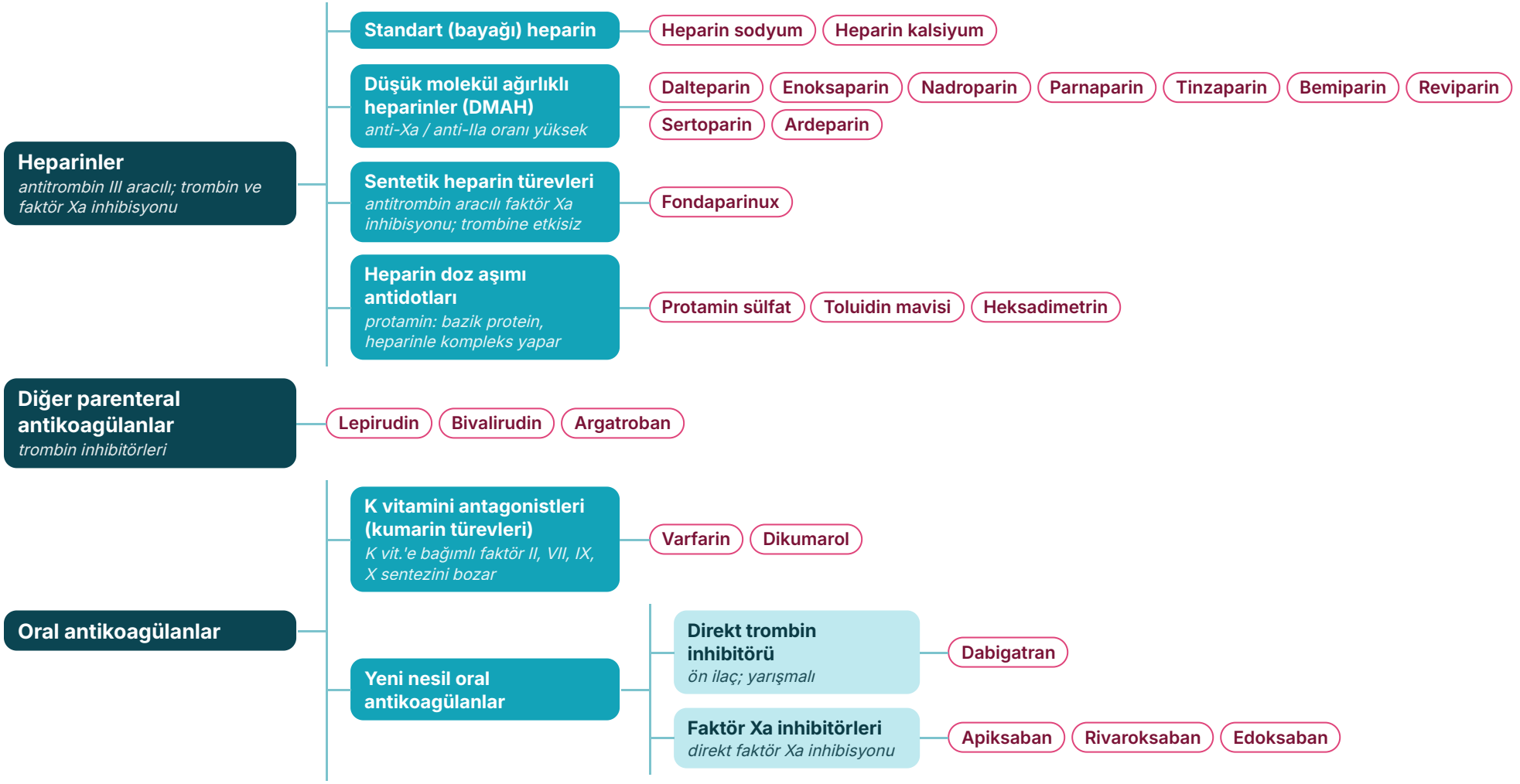
Farmakoloji · İlaç Haritası

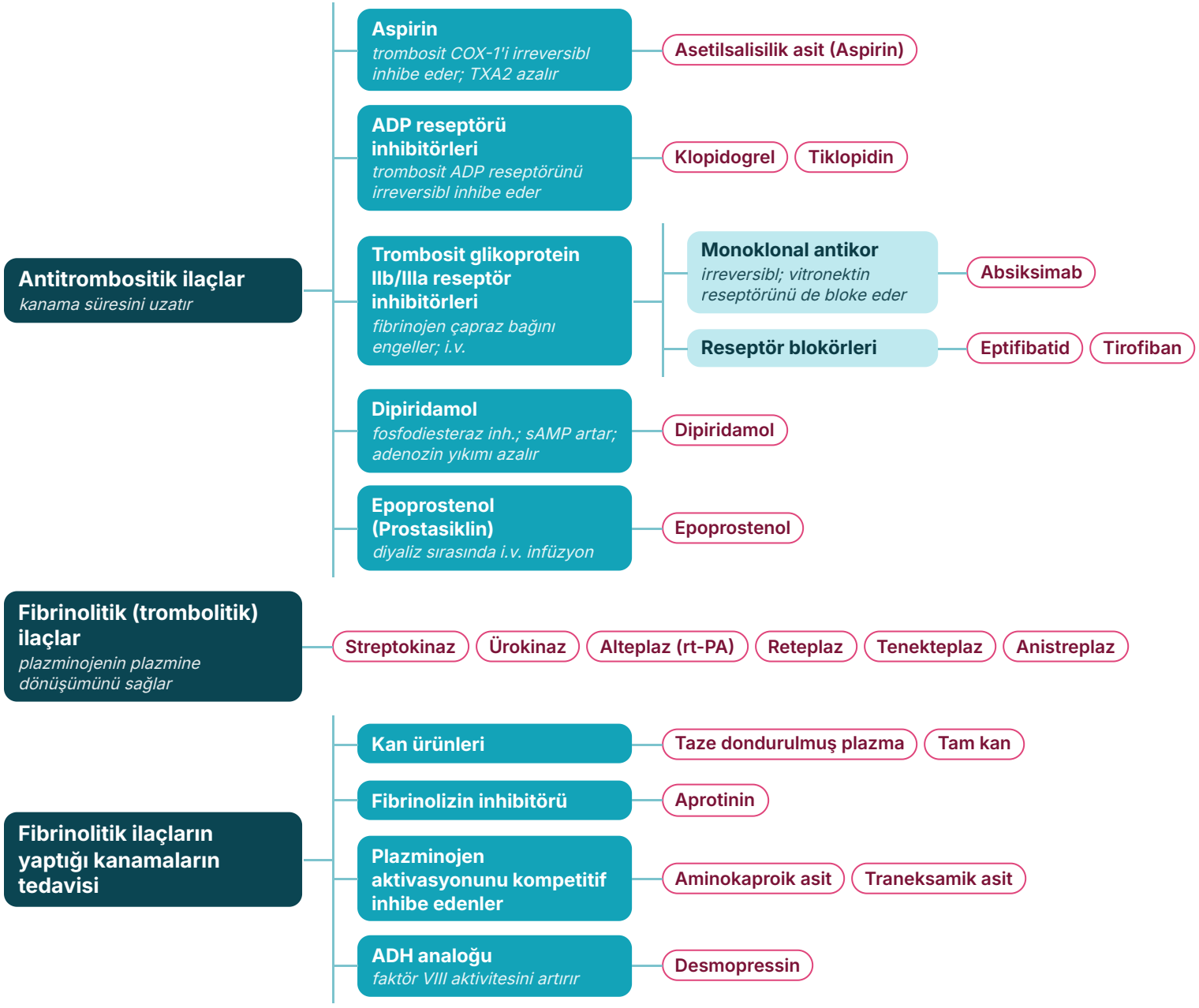
Komite 1 AI Notları · Dönem III · 2026-27 · İlaç grupları, alt grupları ve ilaçları yalnızca 2026-27 ders PDF'lerindeki sınıflamalardan, PDF'teki sırayla alındı.

İlaç grubu → Alt grup → Daha alt grup → İlaç

Kod	Ders	Grup sayısı	İlaç sayısı
Kan ve pıhtılaşma			
F12	Antikoagülan İlaçlar	11	24
F13	Antitrombositik ve Fibrinolitik İlaçlar	14	20
Antineoplastik			
F11	Antineoplastik İlaçlar	159	253
Antibakteriyel kemoterapötikler			
F15	Kemoterapötiklere Giriş	86	116
F16	Tetrasiklinler ve Amfenikoller	16	21
F17	Sülfonamidler ve Trimetoprim	11	14
F26	Dar Spektrumlu Antistafilokokal ve Antianaerobik Antibiyotikler	16	14
Antiparaziter ilaçlar · antiseptikler			
F25	Antimalaryal ve Ektoparaziter İlaçlar	38	52
F19	Antihelmintik İlaçlar	8	16
F18	Antiseptik ve Dezenfektanlar	15	24
Genel farmakolojideki ilaç listeleri			
F01	Farmakolojiye Giriş ve Absorpsiyon	20	36
F02	İlaçların Dağılımı	36	89
F03	İlaçların Metabolizması (Biyotransformasyon)	98	296

F04	İlaçların Eliminasyonu	26	96
F05	İlaç Uygulama Yolları ve Farmasötik Biçimleri	46	103
F06	İlaçların Etki Mekanizmaları	95	155
F07	İlaç Etkisini Değiştiren Faktörler	23	39
F09	İlaç-İlaç Etkileşimleri	40	111
F14	Farmakovijilans	21	23
2026-27 PDF'i Drive'da olmayan dersler			
—	*Antianemik İlaçlar*	*PDF gelince eklenecek*	
—	*İmmünmodülatörler*	*PDF gelince eklenecek*	
—	*Makrolidler, Linkozamidler ve Amfenikoller*	*PDF gelince eklenecek*	
—	*Beta Laktam Antibiyotikler*	*PDF gelince eklenecek*	
—	*Kinolonlar*	*PDF gelince eklenecek*	
—	*Aminoglikozidler*	*PDF gelince eklenecek*	
—	*Tüberküloz ve Lepra İlaçları*	*PDF gelince eklenecek*	
—	*Antifungal İlaçlar*	*PDF gelince eklenecek*	
—	*Antiviral İlaçlar*	*PDF gelince eklenecek*	


Heparinler
antitrombin III aracılı; trombin ve faktör Xa inhibisyonu
Standart (bayağı) heparin
Heparin sodyum
Heparin kalsiyum
Düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH)
anti-Xa / anti-IIa oranı yüksek
Dalteparin
Enoksaparin
Nadroparin
Parnaparin
Tinzaparin
Bemiparin
Reviparin
Sertoparin
Ardeparin
Sentetik heparin türevleri
antitrombin aracılı faktör Xa inhibisyonu; trombine etkisiz
Fondaparinux
Heparin doz aşımı antidotları
protamin: bazik protein, heparinle kompleks yapar
Protamin sülfat
Toluidin mavisi
Heksadimetrin
Diğer parenteral antikoagülanlar
trombin inhibitörleri
Lepirudin
Bivalirudin
Argatroban
Oral antikoagülanlar
K vitamini antagonistleri (kumarin türevleri)
K vit.'e bağımlı faktör II, VII, IX, X sentezini bozar
Varfarin
Dikumarol
Yeni nesil oral antikoagülanlar
Direkt trombin inhibitörü
ön ilaç; yarışmalı
Dabigatran
Faktör Xa inhibitörleri
direkt faktör Xa inhibisyonu
Apiksaban
Rivaroksaban
Edoksaban


Antitrombositik ilaçlar
kanama süresini uzatır
Aspirin
trombosit COX-1'i irreversibl inhibe eder; TXA2 azalır
Asetilsalisilik asit (Aspirin)
ADP reseptörü inhibitörleri
trombosit ADP reseptörünü irreversibl inhibe eder
Klopidogrel
Tiklopidin
Trombosit glikoprotein IIb/IIIa reseptör inhibitörleri
fibrinojen çapraz bağını engeller; i.v.
Monoklonal antikor
irreversibl; vitronektin reseptörünü de bloke eder
Absiksimab
Reseptör blokörleri
Eptifibatid
Tirofiban
Dipiridamol
fosfodiesteraz inh.; sAMP artar; adenozin yıkımı azalır
Dipiridamol
Epoprostenol (Prostasiklin)
diyaliz sırasında i.v. infüzyon
Epoprostenol
Fibrinolitik (trombolitik) ilaçlar
plazminojenin plazmine dönüşümünü sağlar
Streptokinaz
Ürokinaz
Alteplaz (rt-PA)
Reteplaz
Tenekteplaz
Anistreplaz
Fibrinolitik ilaçların yaptığı kanamaların tedavisi
Kan ürünleri
Taze dondurulmuş plazma
Tam kan
Fibrinolizin inhibitörü
Aprotinin
Plazminojen aktivasyonunu kompetitif inhibe edenler
Aminokaproik asit
Traneksamik asit
ADH analoğu
faktör VIII aktivitesini artırır
Desmopressin

Alkilleyici ajanlar

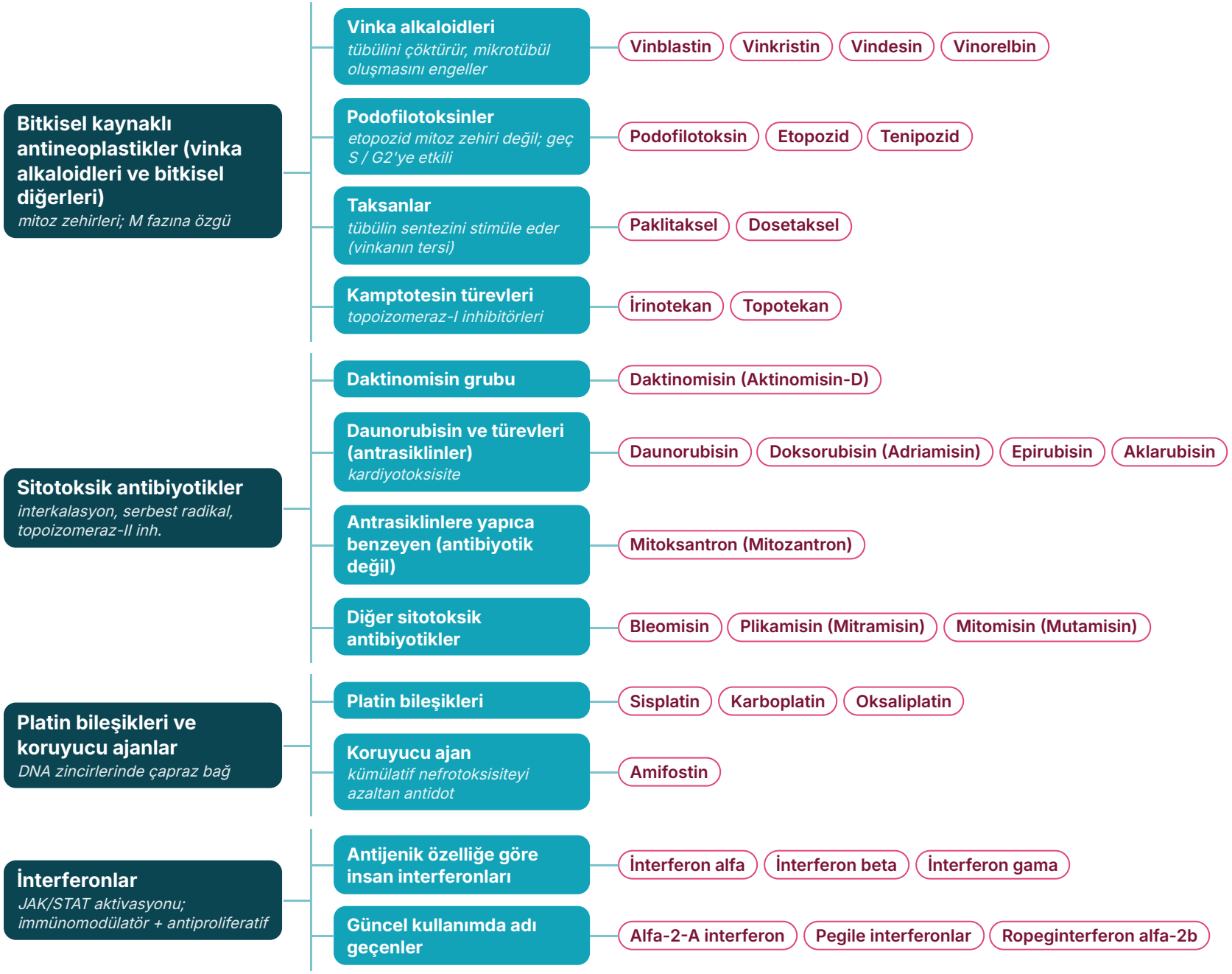
DNA'ya kovalent bağlanır; ön ilaç, döneme özgü değil

- **Azotlu hardallar (biskloretilaminler)**
  - Siklofosfamid
  - Mekloretamin
  - Klorambusil
  - Melfalan
  - İfosfamid
- **Etileniminler ve metilmelaminler**
  - Aziridin
  - Altretamin
- **Alkil sülfonatlar**
  - Busulfan
- **Nitrozüreler**
  lipofilik; SSS'ye kolay geçer
  - Karmustin
  - Lomustin
  - Semustin
  - Streptozosin
- **Triazen ve hidrazen türevleri**
  MAO'yu inhibe eder; SSS'ye geçer
  - Triazen türevi
    - Dakarbazin
  - Metilhidrazin türevi
    - Prokarbazin

Antimetabolitler

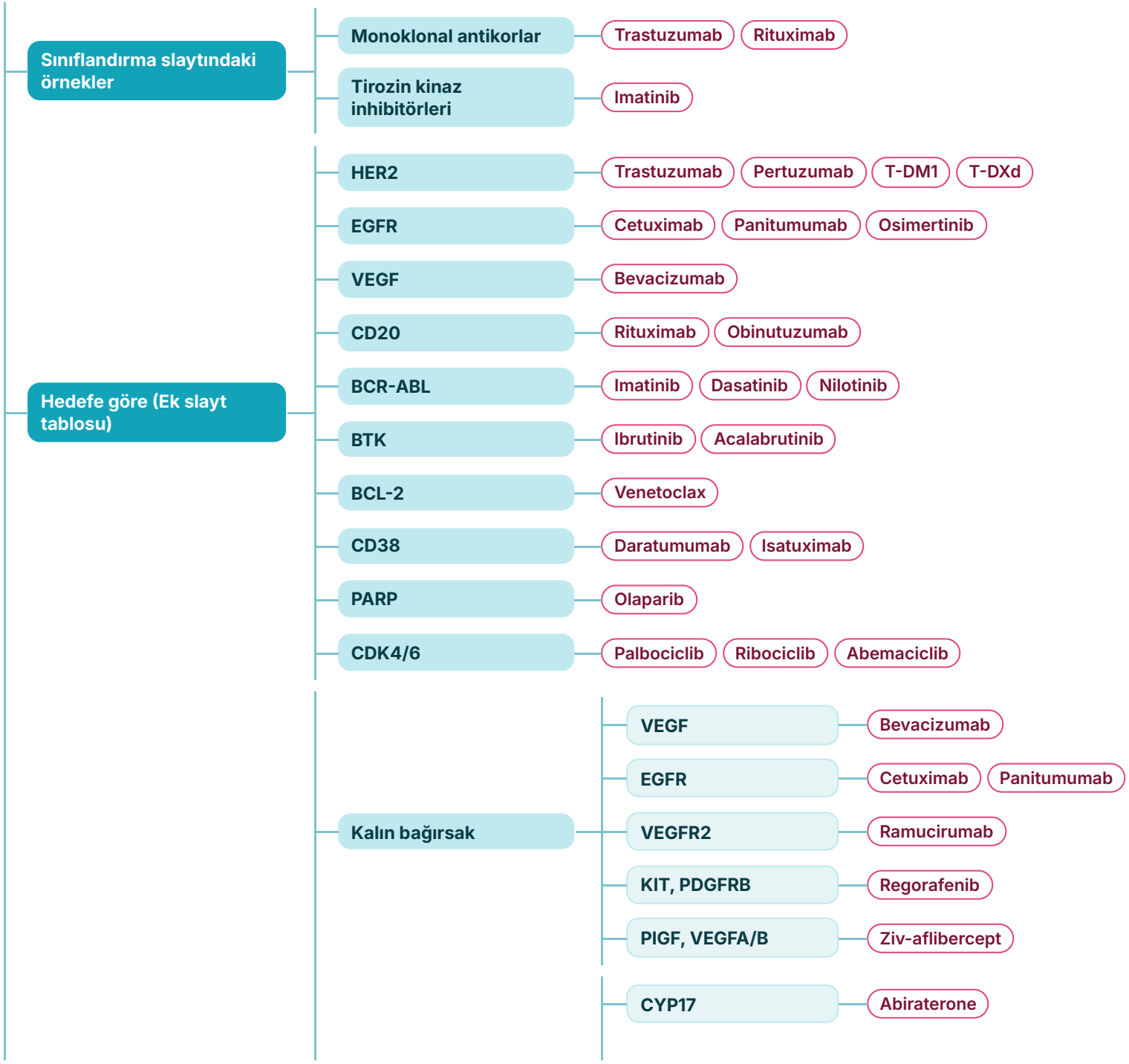
nükleik asit sentezi enzimlerini inhibe eder

- **Folik asit antimetabolitleri (folat antagonistleri)**
  DHFR inhibisyonu; folinik asitle kurtarma
  - Metotreksat
- **Purin antimetabolitleri (pürin analogları)**
  - 6-Merkaptopürin (6-MP)
  - 6-Tioguanin
  - Fludarabin
- **Pirimidin antimetabolitleri (pirimidin analogları)**
  5-FU: timidilat sentetaz inhibisyonu
  - Aynı bölümde, alt sınıfı belirtilmeyenler
    - Gemsitabin
    - Kladribin
    - Raltitreksed
  - 5-Fluorourasil (5-FU)
    - Sitarabin (sitozin arabinozid)

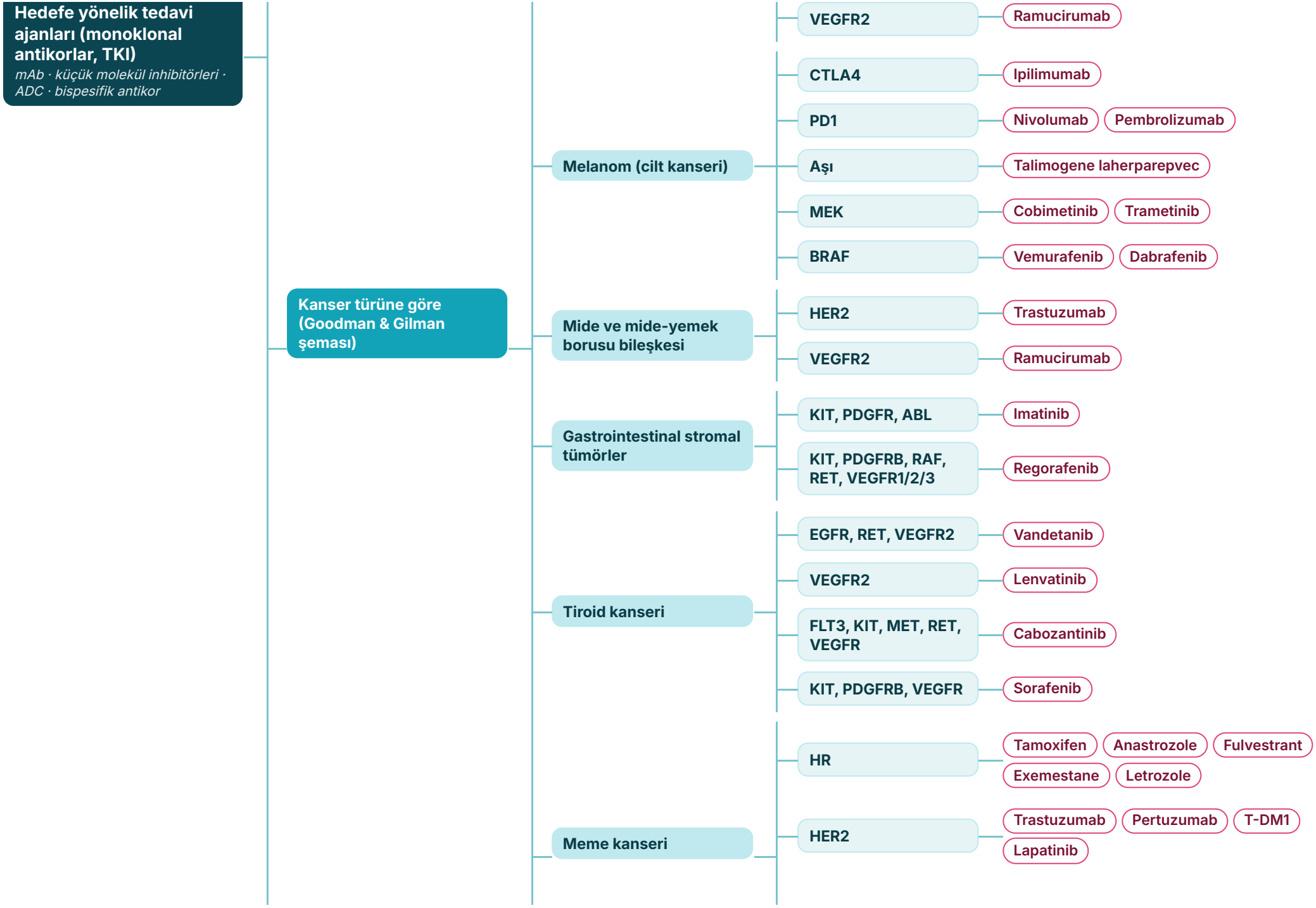

Bitkisel kaynaklı antineoplastikler (vinka alkaloidleri ve bitkisel diğerleri)
mitoz zehirleri; M fazına özgü
Vinka alkaloidleri
tübülini çöktürür, mikrotübül oluşmasını engeller
Vinblastin
Vinkristin
Vindesin
Vinorelbin
Podofilotoksinler
etopozid mitoz zehiri değil; geç S / G2'ye etkili
Podofilotoksin
Etopozid
Tenipozid
Taksanlar
tübülin sentezini stimüle eder (vinkanın tersi)
Paklitaksel
Dosetaksel
Kamptotesin türevleri
topoizomeraz-I inhibitörleri
İrinotekan
Topotekan
Sitotoksik antibiyotikler
interkalasyon, serbest radikal, topoizomeraz-II inh.
Daktinomisin grubu
Daktinomisin (Aktinomisin-D)
Daunorubisin ve türevleri (antrasiklinler)
kardiyotoksisite
Daunorubisin
Doksorubisin (Adriamisin)
Epirubisin
Aklarubisin
Antrasiklinlere yapıca benzeyen (antibiyotik değil)
Mitoksantron (Mitozantron)
Diğer sitotoksik antibiyotikler
Bleomisin
Plikamisin (Mitramisin)
Mitomisin (Mutamisin)
Platin bileşikleri ve koruyucu ajanlar
DNA zincirlerinde çapraz bağ
Platin bileşikleri
Sisplatin
Karboplatin
Oksaliplatin
Koruyucu ajan
kümülatif nefrotoksisiteyi azaltan antidot
Amifostin
İnterferonlar
JAK/STAT aktivasyonu; immünomodülatör + antiproliferatif
Antijenik özelliğe göre insan interferonları
İnterferon alfa
İnterferon beta
İnterferon gama
Güncel kullanımda adı geçenler
Alfa-2-A interferon
Pegile interferonlar
Ropeginterferon alfa-2b

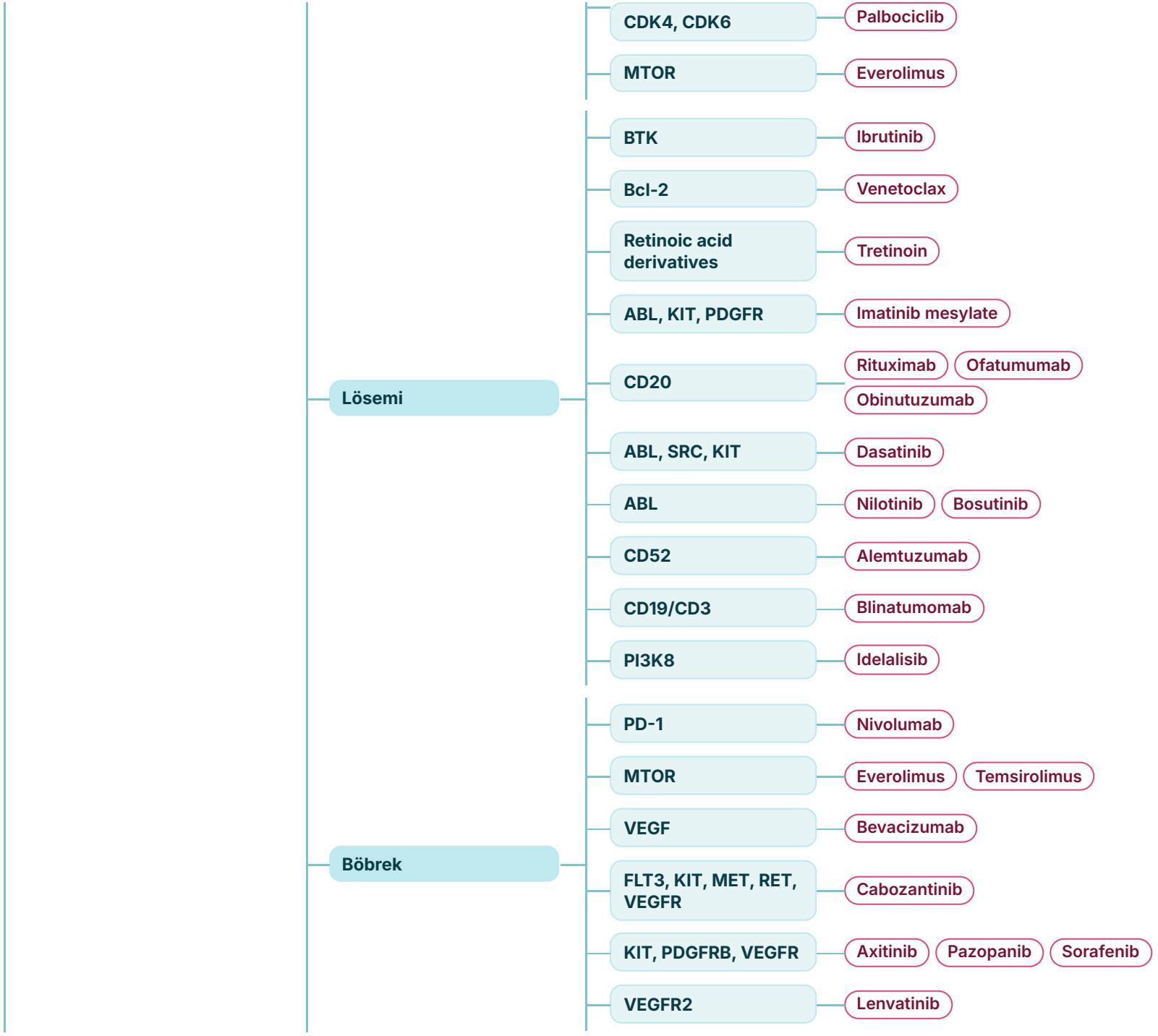
- **Enzim ajanları**
  asparagini hidrolize eder; yalnız ALL
  - L-Asparaginaz
- **Hormonlar ve hormon antagonistleri**
  hormon bağımlı tümörlerin büyümesini baskılar
  - **Estrojenler**
    - Dietilstilbestrol
    - Fosfesterol
    - Etinil estradiol
  - **Progestinler**
    - Megestrol asetat
    - Medroksiprogesteron asetat
  - **Antiöstrojenler**
    östrojen reseptörünün kompetitif blokajı
    - Tamoksifen sitrat
    - Toremifen
  - **Aromataz inhibitörleri**
    - Formestan
    - Anastrozol
    - Letrozol
    - Eksemestan
  - **Antiandrojenler**
    testosteron reseptörü blokajı
    - Siproteron asetat
    - Flutamid
    - Bikalutamid
    - Nilutamid
  - **GnRH analogları**
    hipofizde desensitizasyon; testosteron salınımı durur
    - Buserelin asetat
    - Goserelin asetat
    - Triptorelin asetat
    - Löprolid
    - Nafarelin asetat
  - **Glukokortikoidler**
    lenfolitik etki; destekleyici tedavi
    - Prednizon
    - Deksametazon
    - Metilprednizolon
  - **Adrenal korteksi etkileyenler (hormon bölümünün devamı)**
    adrenal korteks tümörleri; postmenapozal meme Ca
    - Mitotan
    - Aminoglutetimid
    - Trilostan

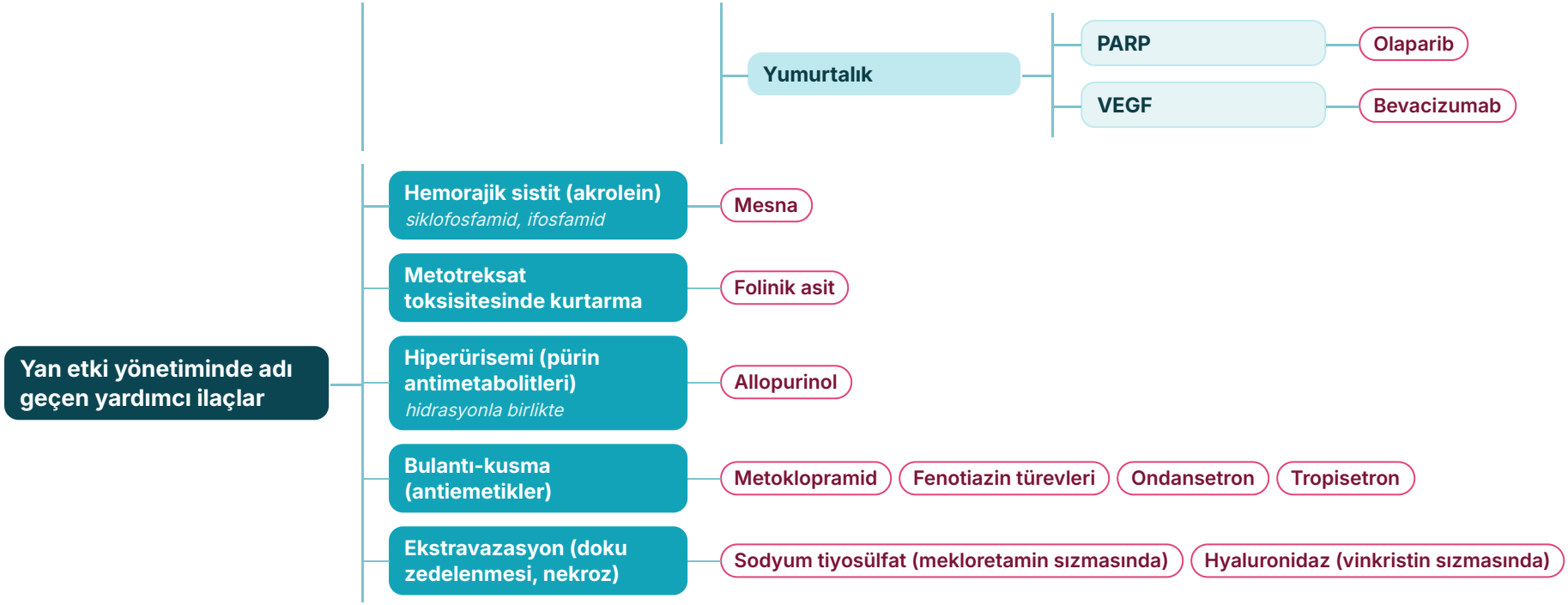

Diğer antineoplastik ilaçlar
Ribonükleotid redüktaz inhibitörü
S fazına özgü
Hidroksiüre (hidroksikarbamid)
İnterkalan, döneme özgü olmayan
Amsakrin
Oral; ilerlemiş over Ca
Altretamin
Nükleozid analoğu
adenozin deaminaz inhibisyonu
Pentostatin
A-vitamini analoğu
dirençli akut promiyelositik lösemi
Tiretinoin
Radyoizotoplar
Radyoaktif fosfor
Radyoaktif iyod
Radyoaktif altın
Stronsiyum 89

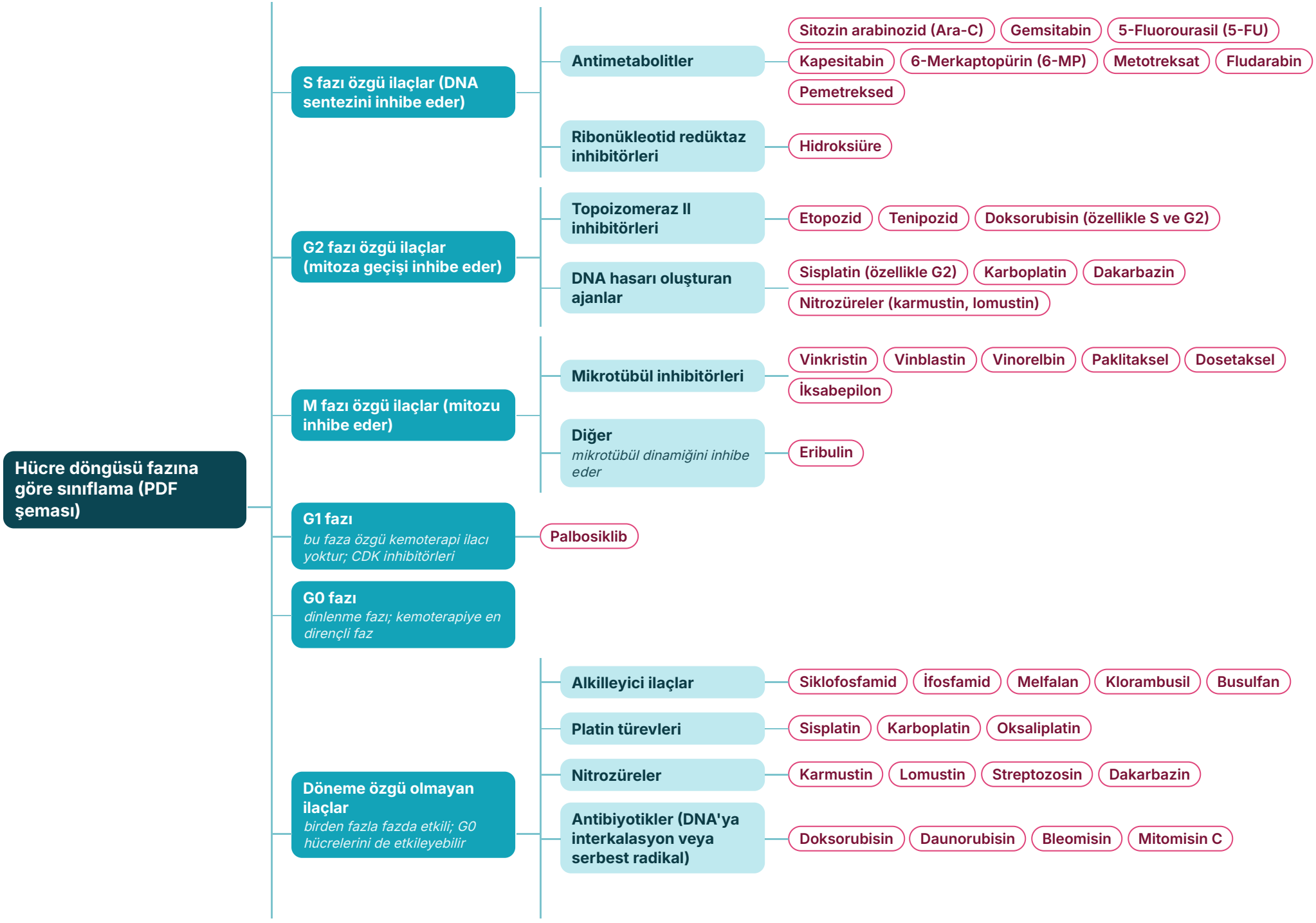

Sınıflandırma slaytındaki örnekler
Monoklonal antikorlar
Trastuzumab
Rituximab
Tirozin kinaz inhibitörleri
Imatinib
Hedefe göre (Ek slayt tablosu)
HER2
Trastuzumab
Pertuzumab
T-DM1
T-DXd
EGFR
Cetuximab
Panitumumab
Osimertinib
VEGF
Bevacizumab
CD20
Rituximab
Obinutuzumab
BCR-ABL
Imatinib
Dasatinib
Nilotinib
BTK
Ibrutinib
Acalabrutinib
BCL-2
Venetoclax
CD38
Daratumumab
Isatuximab
PARP
Olaparib
CDK4/6
Palbociclib
Ribociclib
Abemaciclib
Kalın bağırsak
VEGF
Bevacizumab
EGFR
Cetuximab
Panitumumab
VEGFR2
Ramucirumab
KIT, PDGFRB
Regorafenib
PlGF, VEGFA/B
Ziv-aflibercept
CYP17
Abiraterone

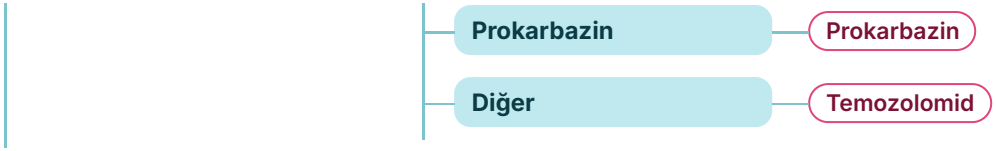
- Prostat kanseri
  - Aşı
    - Sipuleucel-T
  - Kalsiyumu taklit
    - Ra 223
  - Anti-androgen
    - Enzalutamide
- Lenfoma
  - PD1
    - Nivolumab
  - CD20
    - Ibritumomab tiuxetan
    - Rituximab
    - Obinutuzumab
  - CD30
    - Brentuximab vedotin
  - HDAC
    - Vorinostat
    - Romidepsin
    - Belinostat
  - Proteasome
    - Bortezomib
  - Antimetabolit
    - Pralatrexate
  - BTK
    - Ibrutinib
  - IL6
    - Siltuximab
  - Diğer (Other)
    - Denileukin diftitox
    - Bexarotene
  - PI3K8
    - Idelalisib
- Akciğer
  - PD-1
    - Nivolumab
    - Pembrolizumab
  - EGFR
    - Erlotinib
    - Gefitinib
    - Afatinib
    - Osimertinib
    - Necitumumab
  - ALK, MET, ROS1
    - Crizotinib
  - ALK
    - Ceritinib
    - Alectinib
  - VEGF
    - Bevacizumab


Hedefe yönelik tedavi ajanları (monoklonal antikorlar, TKI)
mAb · küçük molekül inhibitörleri · ADC · bispesifik antikor
Kanser türüne göre (Goodman & Gilman şeması)
Melanom (cilt kanseri)
VEGFR2
Ramucirumab
CTLA4
Ipilimumab
PD1
Nivolumab
Pembrolizumab
Aşı
Talimogene laherparepvec
MEK
Cobimetinib
Trametinib
BRAF
Vemurafenib
Dabrafenib
Mide ve mide-yemek borusu bileşkesi
HER2
Trastuzumab
VEGFR2
Ramucirumab
Gastrointestinal stromal tümörler
KIT, PDGFR, ABL
Imatinib
KIT, PDGFRB, RAF, RET, VEGFR1/2/3
Regorafenib
Tiroid kanseri
EGFR, RET, VEGFR2
Vandetanib
VEGFR2
Lenvatinib
FLT3, KIT, MET, RET, VEGFR
Cabozantinib
KIT, PDGFRB, VEGFR
Sorafenib
Meme kanseri
HR
Tamoxifen
Anastrozole
Fulvestrant
Exemestane
Letrozole
HER2
Trastuzumab
Pertuzumab
T-DM1
Lapatinib


Lösemi
CDK4, CDK6
Palbociclib
MTOR
Everolimus
BTK
Ibrutinib
Bcl-2
Venetoclax
Retinoic acid derivatives
Tretinoin
ABL, KIT, PDGFR
Imatinib mesylate
CD20
Rituximab
Ofatumumab
Obinutuzumab
ABL, SRC, KIT
Dasatinib
ABL
Nilotinib
Bosutinib
CD52
Alemtuzumab
CD19/CD3
Blinatumomab
PI3K8
Idelalisib
Böbrek
PD-1
Nivolumab
MTOR
Everolimus
Temsirolimus
VEGF
Bevacizumab
FLT3, KIT, MET, RET, VEGFR
Cabozantinib
KIT, PDGFRB, VEGFR
Axitinib
Pazopanib
Sorafenib
VEGFR2
Lenvatinib

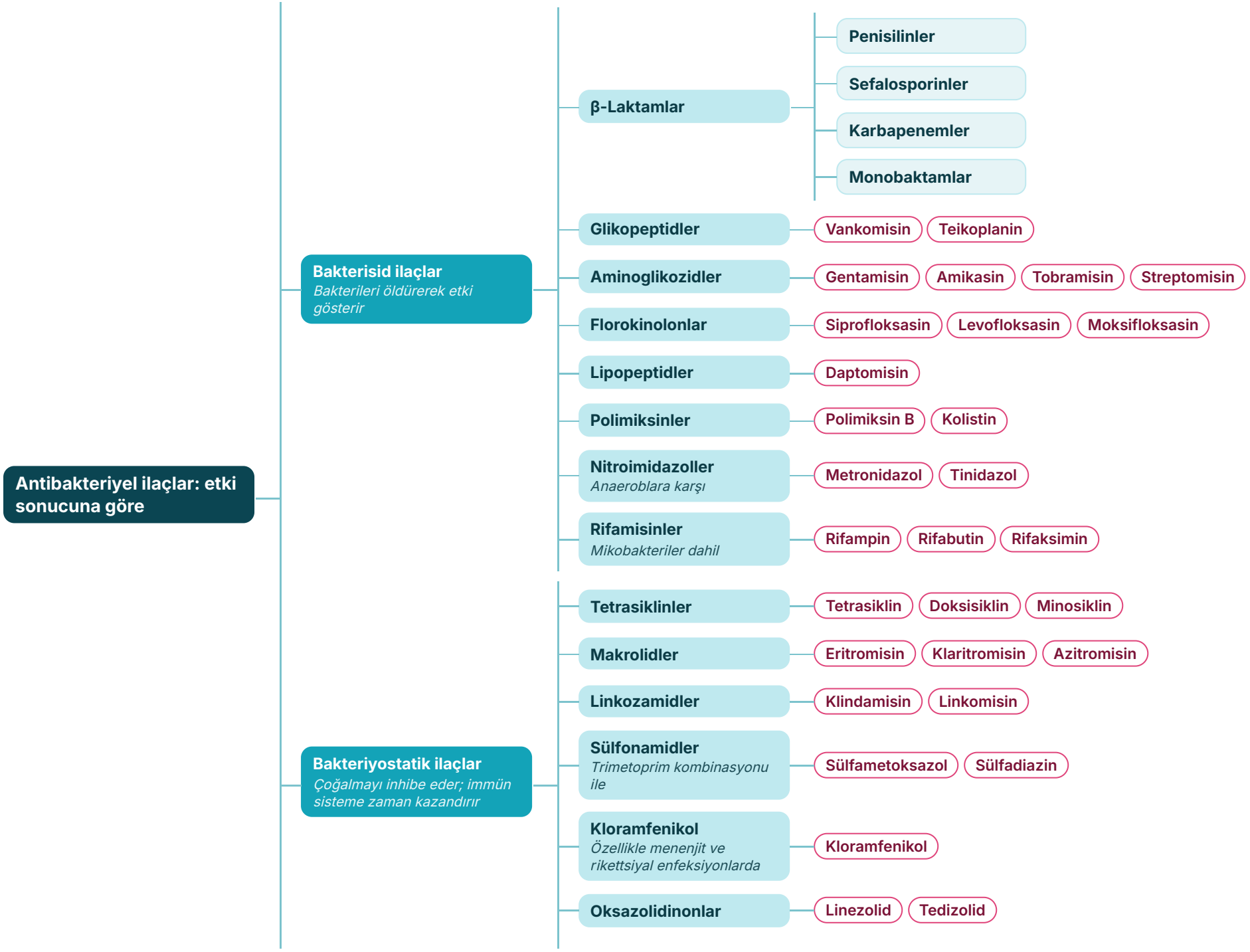

Yan etki yönetiminde adı geçen yardımcı ilaçlar
Hemorajik sistit (akrolein)
siklofosfamid, ifosfamid
Mesna
Metotreksat toksisitesinde kurtarma
Folinik asit
Hiperürisemi (pürin antimetabolitleri)
hidrasyonla birlikte
Allopurinol
Bulantı-kusma (antiemetikler)
Metoklopramid
Fenotiazin türevleri
Ondansetron
Tropisetron
Ekstravazasyon (doku zedelenmesi, nekroz)
Sodyum tiyosülfat (mekloretamin sızmasında)
Hyaluronidaz (vinkristin sızmasında)
Yumurtalık
PARP
Olaparib
VEGF
Bevacizumab

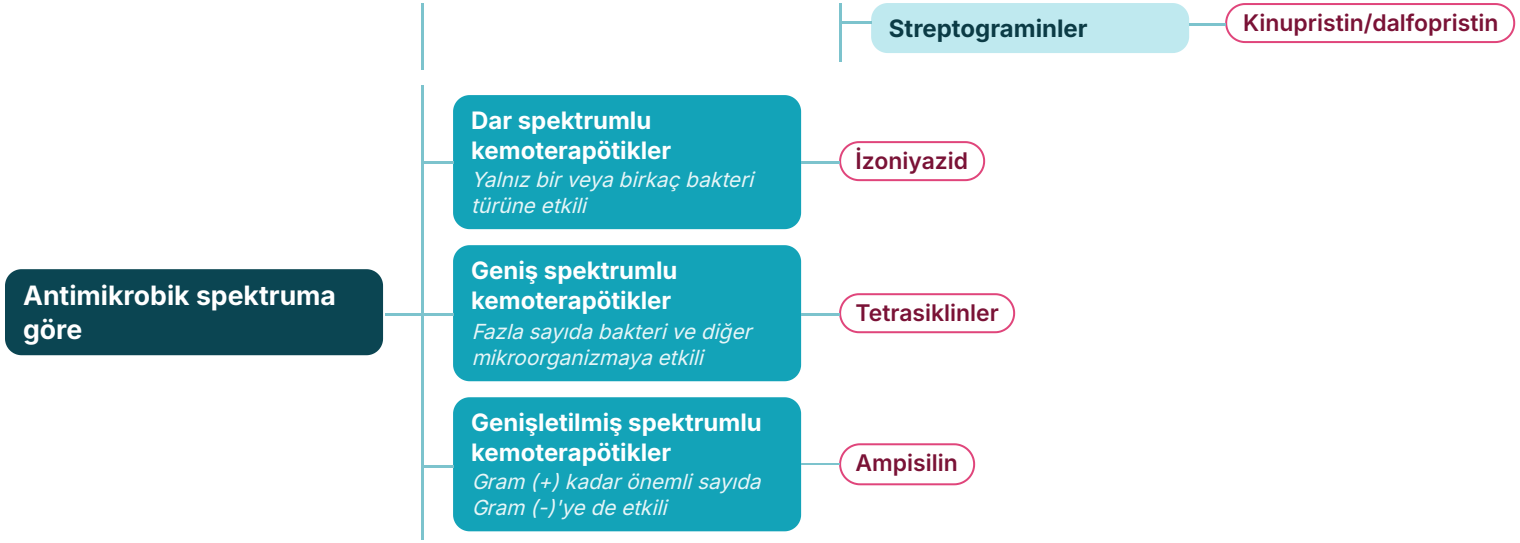

Hücre döngüsü fazına göre sınıflama (PDF şeması)
S fazı özgü ilaçlar (DNA sentezini inhibe eder)
Antimetabolitler
Sitozin arabinozid (Ara-C)
Gemsitabin
5-Fluorourasil (5-FU)
Kapesitabin
6-Merkaptopürin (6-MP)
Metotreksat
Fludarabin
Pemetreksed
Ribonükleotid redüktaz inhibitörleri
Hidroksiüre
G2 fazı özgü ilaçlar (mitoza geçişi inhibe eder)
Topoizomeraz II inhibitörleri
Etopozid
Tenipozid
Doksorubisin (özellikle S ve G2)
DNA hasarı oluşturan ajanlar
Sisplatin (özellikle G2)
Karboplatin
Dakarbazin
Nitrozüreler (karmustin, lomustin)
M fazı özgü ilaçlar (mitozu inhibe eder)
Mikrotübül inhibitörleri
Vinkristin
Vinblastin
Vinorelbin
Paklitaksel
Dosetaksel
İksabepilon
Diğer
mikrotübül dinamiğini inhibe eder
Eribulin
G1 fazı
bu faza özgü kemoterapi ilacı yoktur; CDK inhibitörleri
Palbosiklib
G0 fazı
dinlenme fazı; kemoterapiye en dirençli faz
Döneme özgü olmayan ilaçlar
birden fazla fazda etkili; G0 hücrelerini de etkileyebilir
Alkilleyici ilaçlar
Siklofosfamid
İfosfamid
Melfalan
Klorambusil
Busulfan
Platin türevleri
Sisplatin
Karboplatin
Oksaliplatin
Nitrozüreler
Karmustin
Lomustin
Streptozosin
Dakarbazin
Antibiyotikler (DNA'ya interkalasyon veya serbest radikal)
Doksorubisin
Daunorubisin
Bleomisin
Mitomisin C

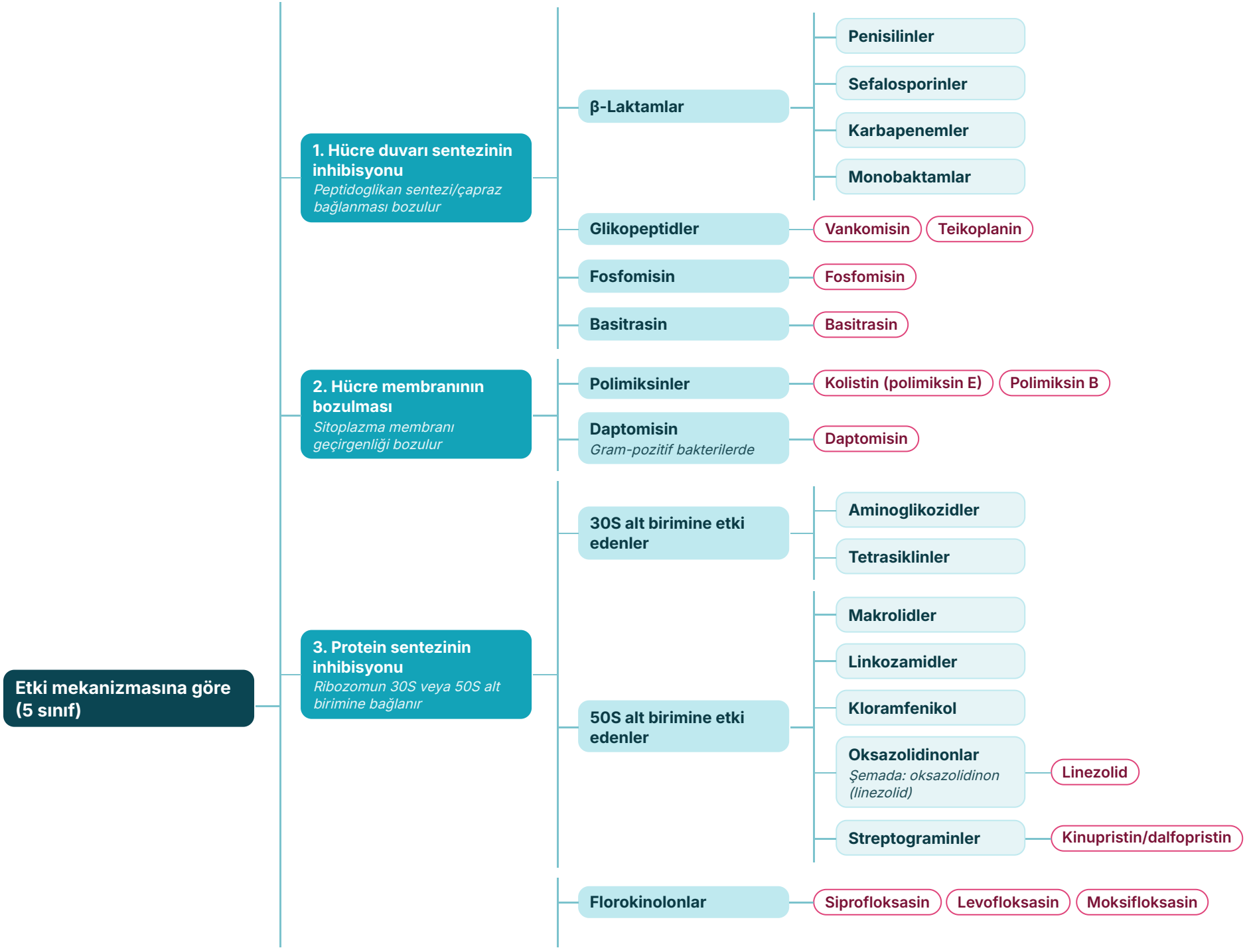

Prokarbazin
Prokarbazin
Diğer
Temozolomid

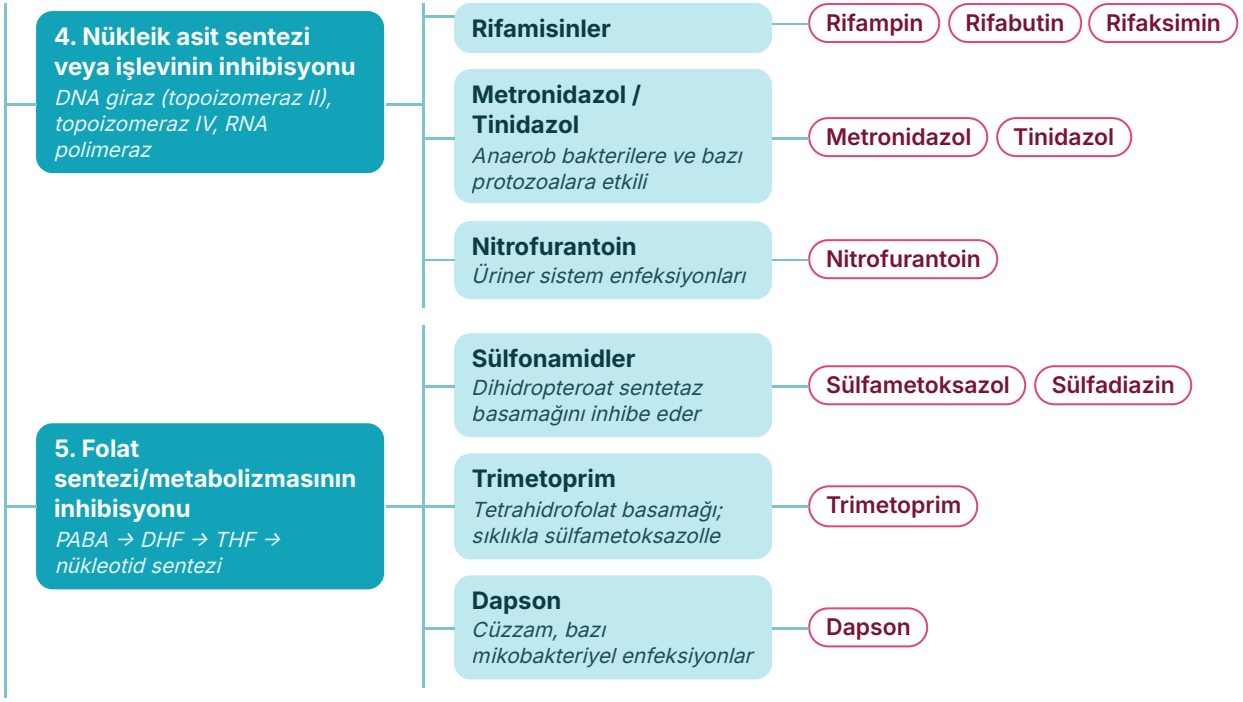
Patojen etkenin cinsine göre kemoterapötik ilaçlar

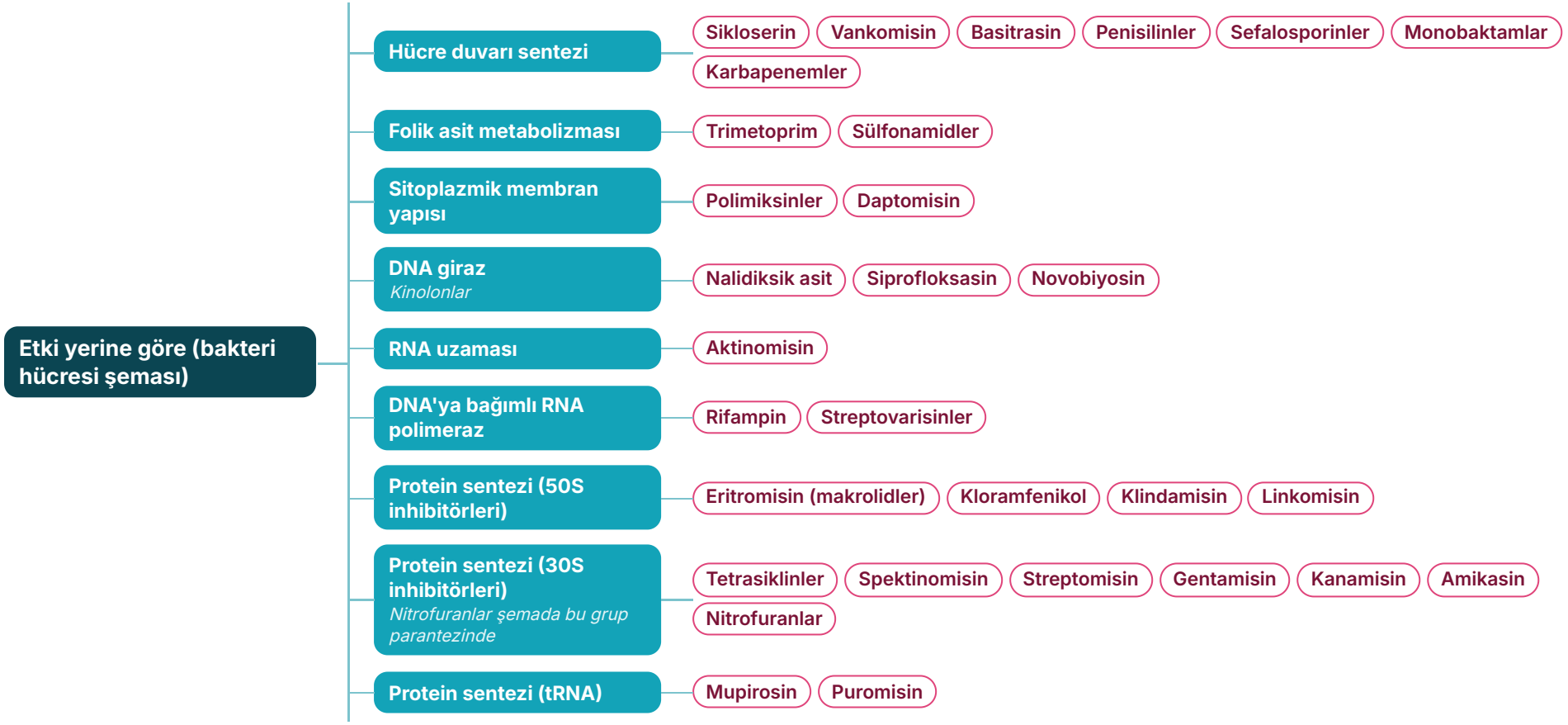
- **Antibakteriyel ilaçlar**
  Bakterilere karşı etkili; antibiyotikler
- **Antiviral ilaçlar**
  Virüslere karşı etkili; antiviraller
- **Antifungal ilaçlar**
  Mantar (fungus) etkenlere karşı; antifungaller
- **Antiamibik ilaçlar**
  Entamoeba histolytica'ya karşı; antiamibikler
- **Antimalaryal ilaçlar**
  Plazmodium türlerine karşı; antimalaryaller
- **Antihelmintik ilaçlar**
  Helmintlere (parazit solucanlara) karşı; antelmintikler
- **Antineoplastik ilaçlar**
  Kanser hücrelerine karşı; sitotoksik ve hedefe yönelik


Antibakteriyel ilaçlar: etki sonucuna göre
Bakterisid ilaçlar
Bakterileri öldürerek etki gösterir
β-Laktamlar
Penisilinler
Sefalosporinler
Karbapenemler
Monobaktamlar
Glikopeptidler
Vankomisin
Teikoplanin
Aminoglikozidler
Gentamisin
Amikasin
Tobramisin
Streptomisin
Florokinolonlar
Siprofloksasin
Levofloksasin
Moksifloksasin
Lipopeptidler
Daptomisin
Polimiksinler
Polimiksin B
Kolistin
Nitroimidazoller
Anaeroblara karşı
Metronidazol
Tinidazol
Rifamisinler
Mikobakteriler dahil
Rifampin
Rifabutin
Rifaksimin
Bakteriyostatik ilaçlar
Çoğalmayı inhibe eder; immün sisteme zaman kazandırır
Tetrasiklinler
Tetrasiklin
Doksisiklin
Minosiklin
Makrolidler
Eritromisin
Klaritromisin
Azitromisin
Linkozamidler
Klindamisin
Linkomisin
Sülfonamidler
Trimetoprim kombinasyonu ile
Sülfametoksazol
Sülfadiazin
Kloramfenikol
Özellikle menenjit ve rikettsiyal enfeksiyonlarda
Kloramfenikol
Oksazolidinonlar
Linezolid
Tedizolid

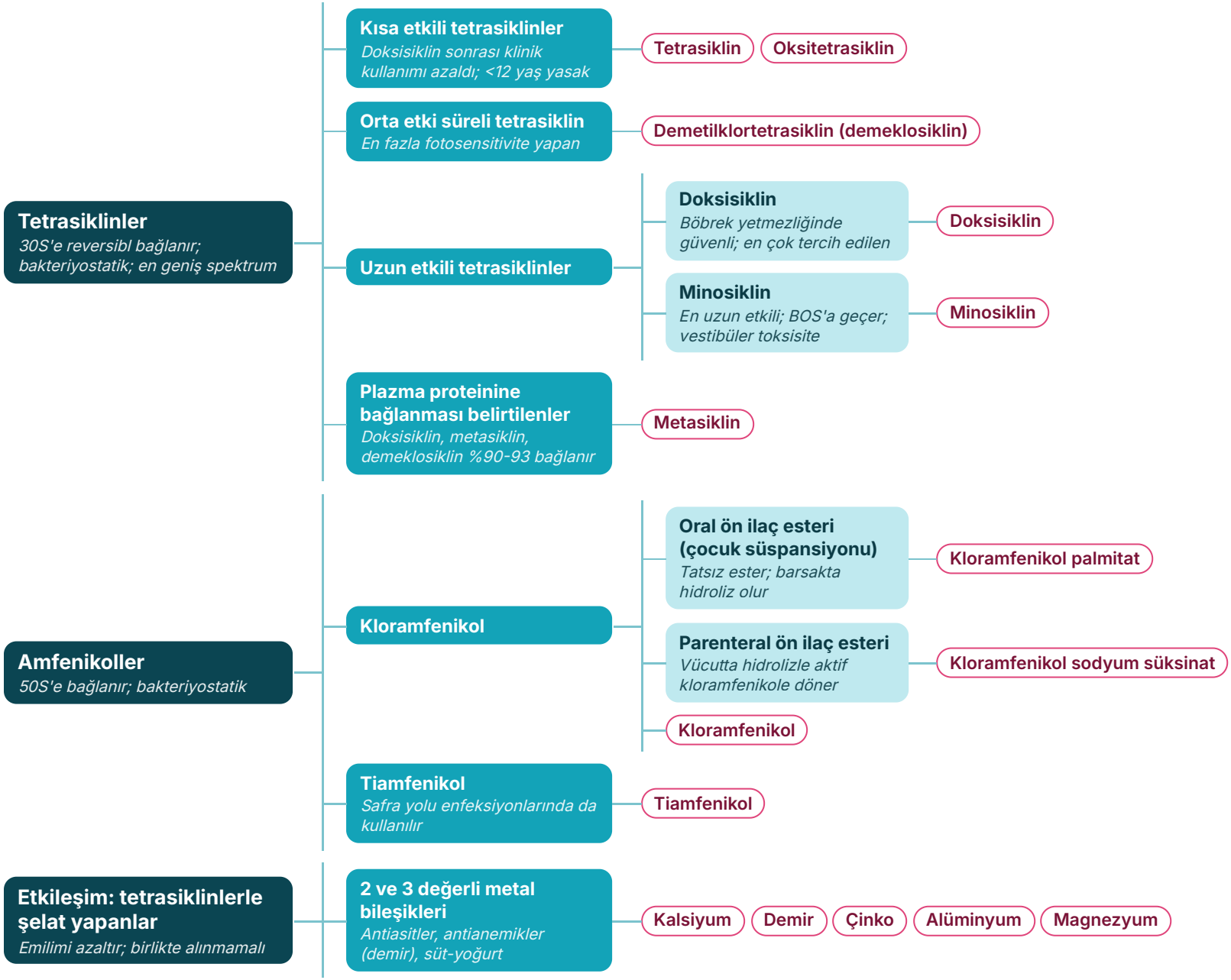

Antimikrobik spektruma göre
Dar spektrumlu kemoterapötikler
Yalnız bir veya birkaç bakteri türüne etkili
İzoniyazid
Geniş spektrumlu kemoterapötikler
Fazla sayıda bakteri ve diğer mikroorganizmaya etkili
Tetrasiklinler
Genişletilmiş spektrumlu kemoterapötikler
Gram (+) kadar önemli sayıda Gram (-)'ye de etkili
Ampisilin
Streptograminler
Kinupristin/dalfopristin


Etki mekanizmasına göre (5 sınıf)
1. Hücre duvarı sentezinin inhibisyonu
Peptidoglikan sentezi/çapraz bağlanması bozulur
β-Laktamlar
Penisilinler
Sefalosporinler
Karbapenemler
Monobaktamlar
Glikopeptidler
Vankomisin
Teikoplanin
Fosfomisin
Fosfomisin
Basitrasin
Basitrasin
2. Hücre membranının bozulması
Sitoplazma membranı geçirgenliği bozulur
Polimiksinler
Kolistin (polimiksin E)
Polimiksin B
Daptomisin
Gram-pozitif bakterilerde
Daptomisin
3. Protein sentezinin inhibisyonu
Ribozomun 30S veya 50S alt birimine bağlanır
30S alt birimine etki edenler
Aminoglikozidler
Tetrasiklinler
50S alt birimine etki edenler
Makrolidler
Linkozamidler
Kloramfenikol
Oksazolidinonlar
Şemada: oksazolidinon (linezolid)
Linezolid
Streptograminler
Kinupristin/dalfopristin
Florokinolonlar
Siprofloksasin
Levofloksasin
Moksifloksasin


4. Nükleik asit sentezi veya işlevinin inhibisyonu
DNA giraz (topoizomeraz II), topoizomeraz IV, RNA polimeraz
Rifamisinler
Rifampin
Rifabutin
Rifaksimin
Metronidazol / Tinidazol
Anaerob bakterilere ve bazı protozoalara etkili
Metronidazol
Tinidazol
Nitrofurantoin
Üriner sistem enfeksiyonları
Nitrofurantoin
5. Folat sentezi/metabolizmasının inhibisyonu
PABA → DHF → THF → nükleotid sentezi
Sülfonamidler
Dihidropteroat sentetaz basamağını inhibe eder
Sülfametoksazol
Sülfadiazin
Trimetoprim
Tetrahidrofolat basamağı; sıklıkla sülfametoksazolle
Trimetoprim
Dapson
Cüzzam, bazı mikobakteriyel enfeksiyonlar
Dapson


Etki yerine göre (bakteri hücresi şeması)
Hücre duvarı sentezi
Sikloserin
Vankomisin
Basitrasin
Penisilinler
Sefalosporinler
Monobaktamlar
Karbapenemler
Folik asit metabolizması
Trimetoprim
Sülfonamidler
Sitoplazmik membran yapısı
Polimiksinler
Daptomisin
DNA giraz
Kinolonlar
Nalidiksik asit
Siprofloksasin
Novobiyosin
RNA uzaması
Aktinomisin
DNA'ya bağımlı RNA polimeraz
Rifampin
Streptovarisinler
Protein sentezi (50S inhibitörleri)
Eritromisin (makrolidler)
Kloramfenikol
Klindamisin
Linkomisin
Protein sentezi (30S inhibitörleri)
Nitrofuranlar şemada bu grup parantezinde
Tetrasiklinler
Spektinomisin
Streptomisin
Gentamisin
Kanamisin
Amikasin
Nitrofuranlar
Protein sentezi (tRNA)
Mupirosin
Puromisin


Antibiyotiklerin geliştirilmesi (dönemlere göre)
1930'lar: Sülfonamidler
Prontosil ilk sülfonamid
Prontosil
Sülfonamidler
1940'lar: Doğal ürünlerin keşfi
Penisilin G β-laktam; streptomisin aminoglikozid
Penisilin G
Streptomisin
1950'ler: Yeni sınıfların gelişimi
Tetrasiklinler
Kloramfenikol
Makrolidler
Eritromisin
Vankomisin
1960'lar: Yarı sentetik ve yeni ajanlar
Metisilin penisilinaza dirençli; rifampisin ansamisin
Metisilin
Gentamisin
Rifampisin
1970'ler: Geniş spektrumlu ajanlar
Amoksisilin/klavulanat = β-laktam + β-laktamaz inhibitörü
Sefalosporinler (1. ve 2. kuşak)
Amoksisilin/klavulanat
1980'ler: Yeni hedefler
Florokinolonlar
Siprofloksasin
Karbapenemler
İmipenem
1990'lar: Geniş spektrum ve dirençli bakterilere karşı
Yeni sefalosporinler (3. ve 4. kuşak)
Oksazolidinonlar
Linezolid
2000'ler: Dirençli patojenlere yeni seçenekler
Daptomisin: lipopeptid; tigesiklin: glisilsiklin
Daptomisin
Tigesiklin
Ertapenem
2010'lar-2020'ler: Yeni ajanlar ve kombinasyonlar
Sefiderokol: siderofor sefalosporin
Yeni β-laktam/β-laktamaz inhibitörü kombinasyonları
Telavansin
Dalbavansin
Sefiderokol
Tedizolid
Lefamulin

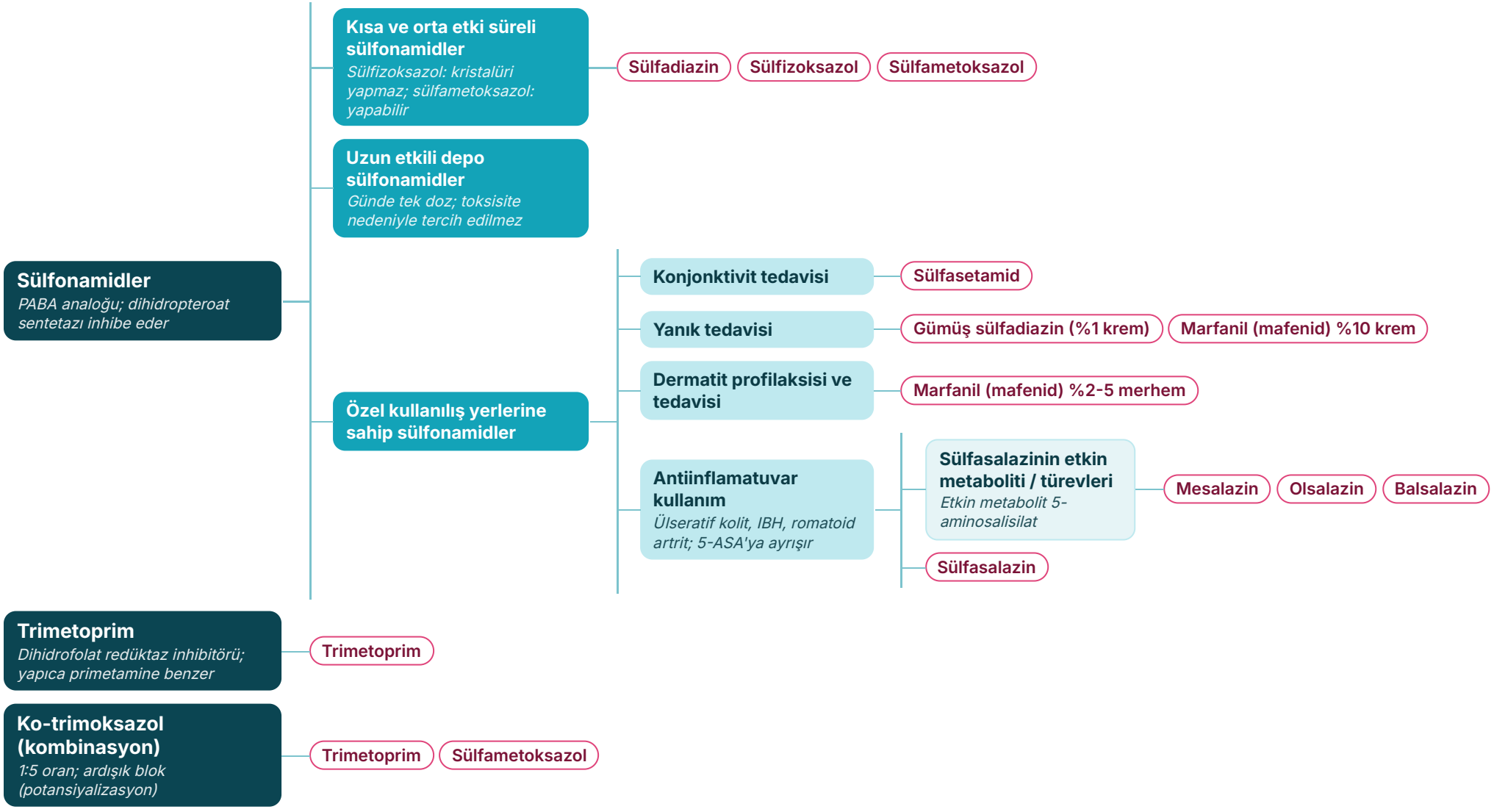

Tetrasiklinler
30S'e reversibl bağlanır; bakteriyostatik; en geniş spektrum
Kısa etkili tetrasiklinler
Doksisiklin sonrası klinik kullanımı azaldı; <12 yaş yasak
Tetrasiklin
Oksitetrasiklin
Orta etki süreli tetrasiklin
En fazla fotosensitivite yapan
Demetilklortetrasiklin (demeklosiklin)
Uzun etkili tetrasiklinler
Doksisiklin
Böbrek yetmezliğinde güvenli; en çok tercih edilen
Doksisiklin
Minosiklin
En uzun etkili; BOS'a geçer; vestibüler toksisite
Minosiklin
Plazma proteinine bağlanması belirtilenler
Doksisiklin, metasiklin, demeklosiklin %90-93 bağlanır
Metasiklin
Amfenikoller
50S'e bağlanır; bakteriyostatik
Kloramfenikol
Oral ön ilaç esteri (çocuk süspansiyonu)
Tatsız ester; barsakta hidroliz olur
Kloramfenikol palmitat
Parenteral ön ilaç esteri
Vücutta hidrolizle aktif kloramfenikole döner
Kloramfenikol sodyum süksinat
Kloramfenikol
Tiamfenikol
Safra yolu enfeksiyonlarında da kullanılır
Tiamfenikol
Etkileşim: tetrasiklinlerle şelat yapanlar
Emilimi azaltır; birlikte alınmamalı
2 ve 3 değerli metal bileşikleri
Antiasitler, antianemikler (demir), süt-yoğurt
Kalsiyum
Demir
Çinko
Alüminyum
Magnezyum

Etkileşim: amfenikollerle aynı bağlanma yeri için yarışanlar
Birlikte kullanılmaz

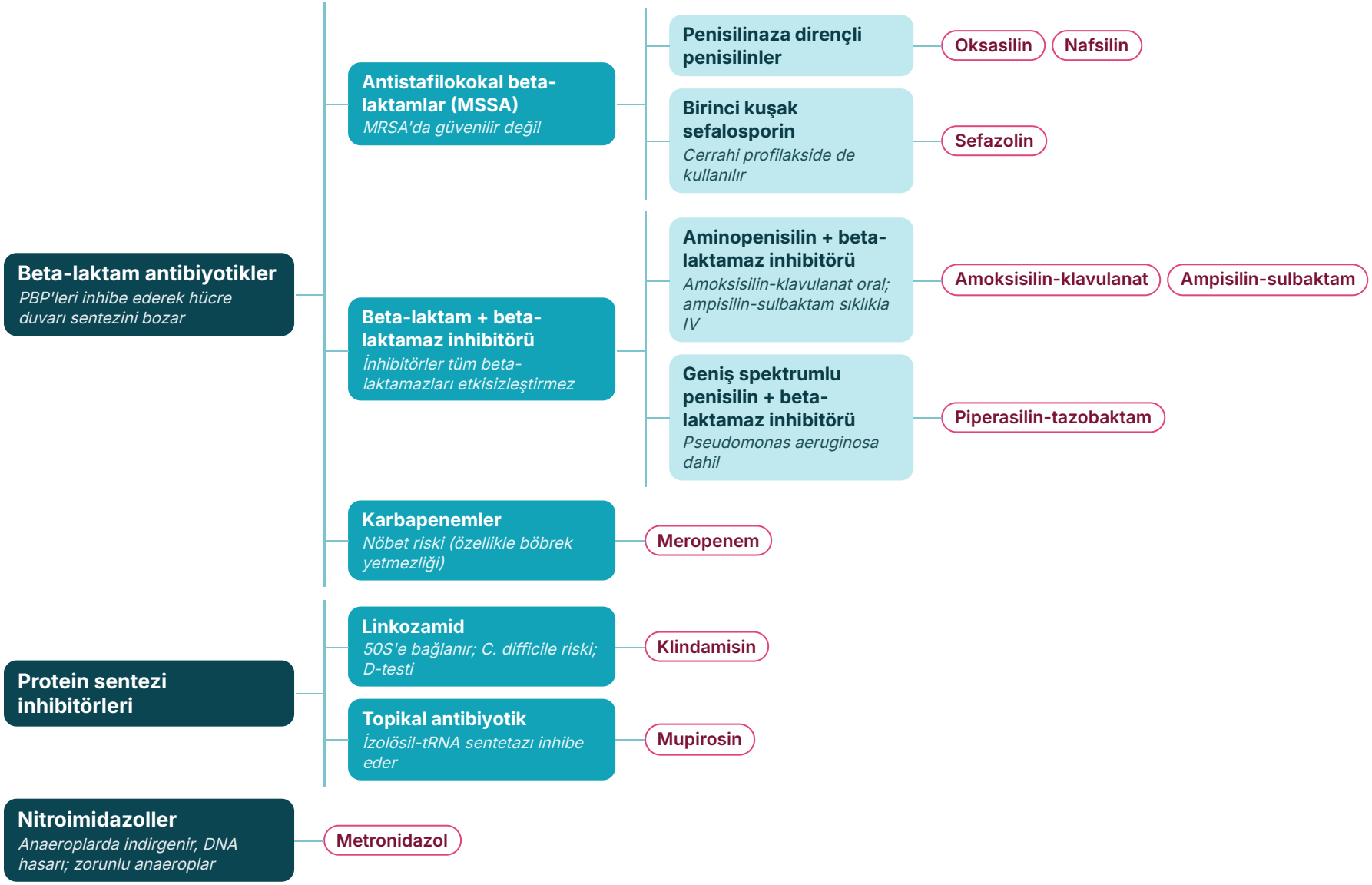
- Eritromisin
- Linkomisin
- Klindamisin

Beyin psödotümörü (psödotümör serebri) yapan ilaçlar

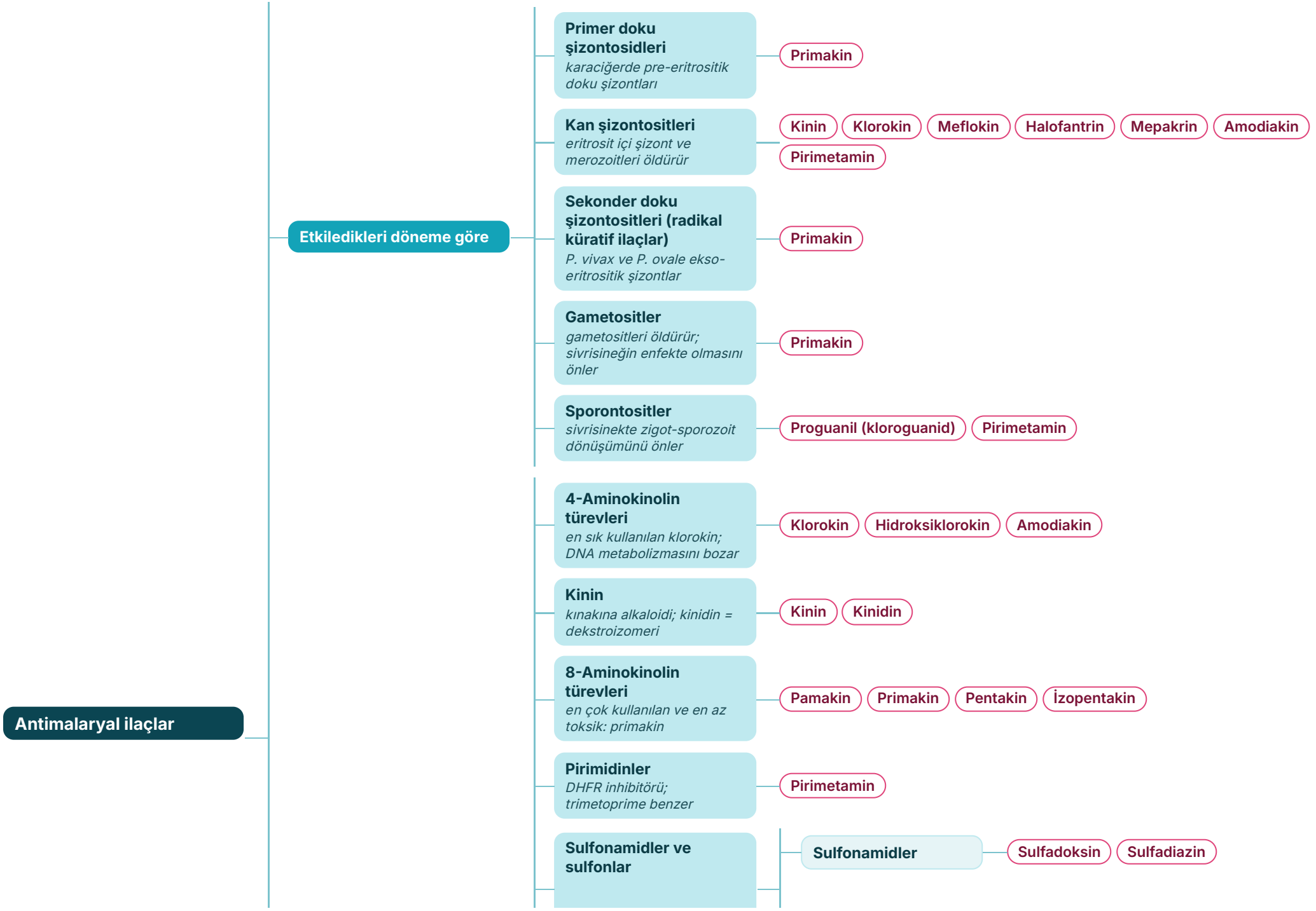
- Tetrasiklinler
- Nalidiksik asit
- Amiodaron

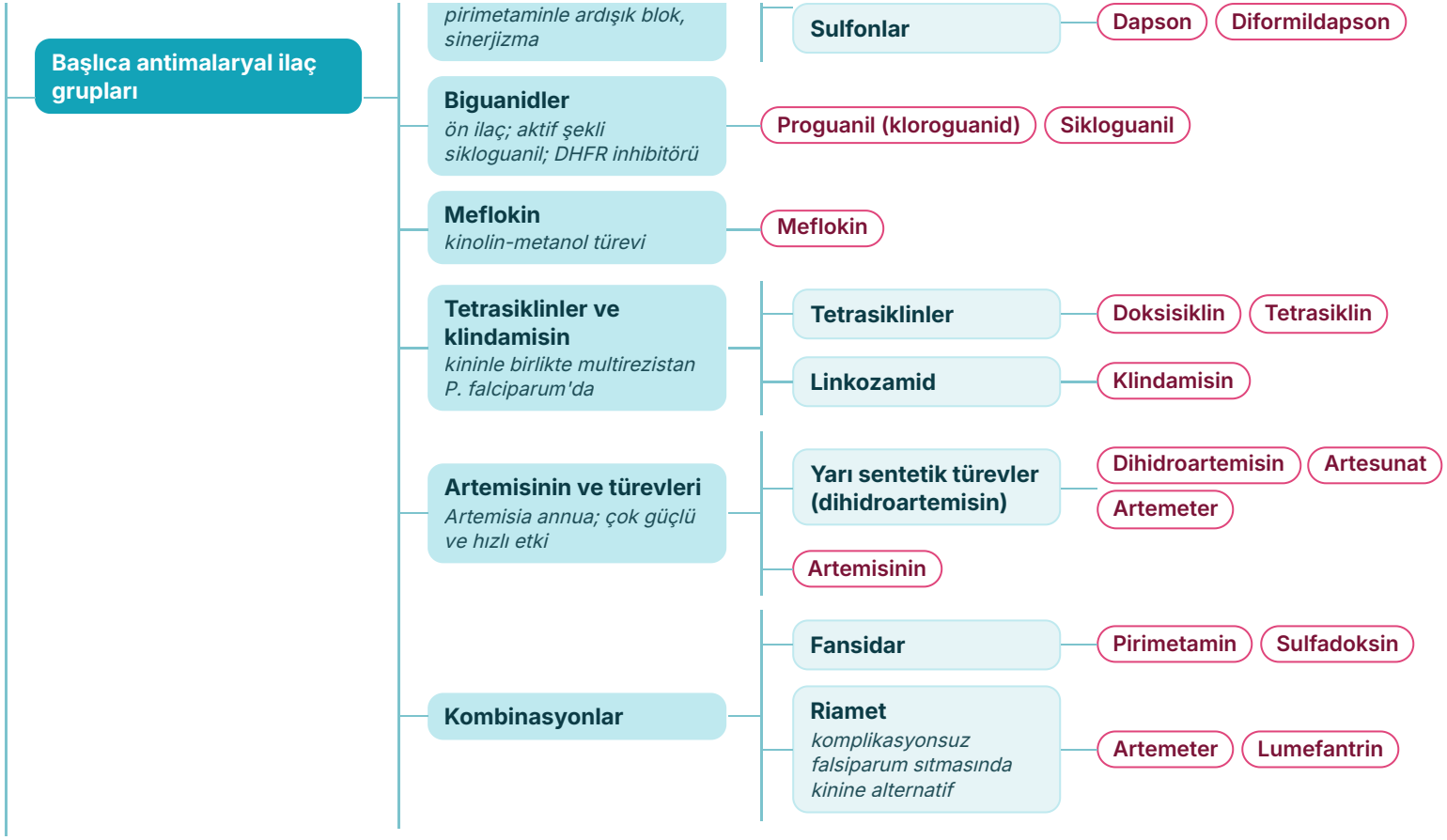

Sülfonamidler
PABA analoğu; dihidropteroat sentetazı inhibe eder
Kısa ve orta etki süreli sülfonamidler
Sülfizoksazol: kristalüri yapmaz; sülfametoksazol: yapabilir
Sülfadiazin
Sülfizoksazol
Sülfametoksazol
Uzun etkili depo sülfonamidler
Günde tek doz; toksisite nedeniyle tercih edilmez
Özel kullanılış yerlerine sahip sülfonamidler
Konjonktivit tedavisi
Sülfasetamid
Yanık tedavisi
Gümüş sülfadiazin (%1 krem)
Marfanil (mafenid) %10 krem
Dermatit profilaksisi ve tedavisi
Marfanil (mafenid) %2-5 merhem
Antiinflamatuvar kullanım
Ülseratif kolit, IBH, romatoid artrit; 5-ASA'ya ayrışır
Sülfasalazinin etkin metaboliti / türevleri
Etkin metabolit 5-aminosalisilat
Mesalazin
Olsalazin
Balsalazin
Sülfasalazin
Trimetoprim
Dihidrofolat redüktaz inhibitörü; yapıca primetamine benzer
Trimetoprim
Ko-trimoksazol (kombinasyon)
1:5 oran; ardışık blok (potansiyalizasyon)
Trimetoprim
Sülfametoksazol

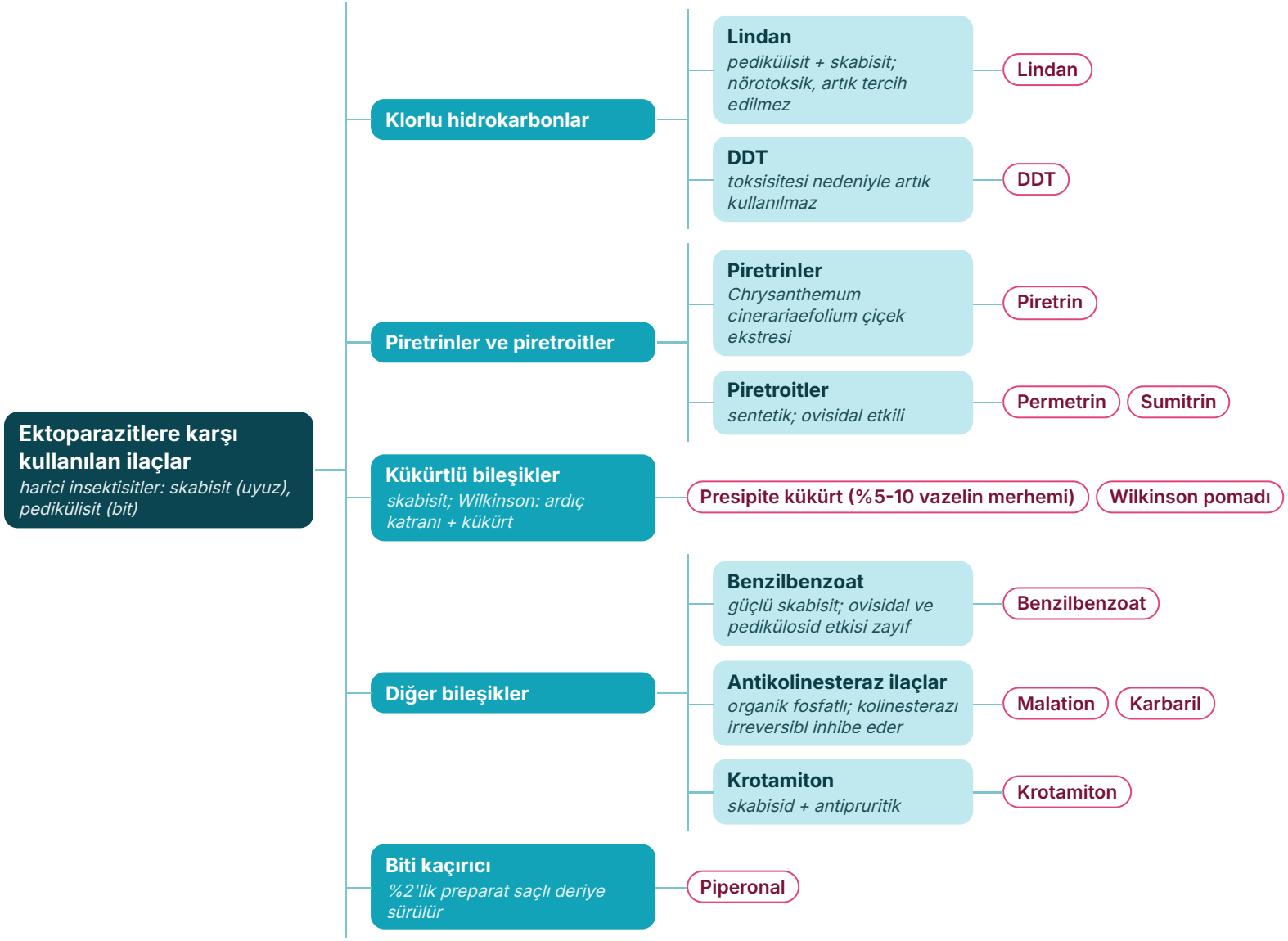
F26 Dar Spektrumlu Antistafilokokal ve Antianaerobik Antibiyotikler

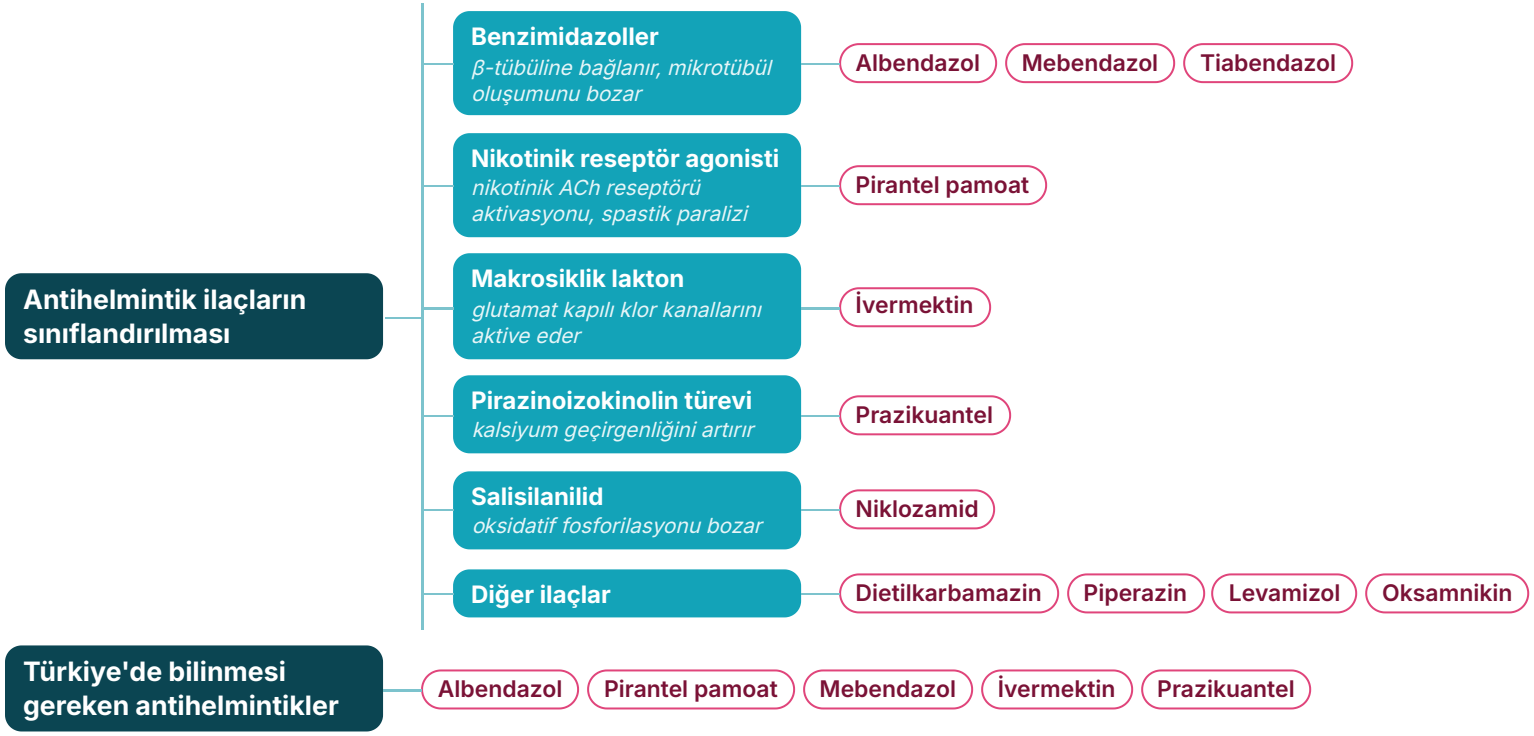


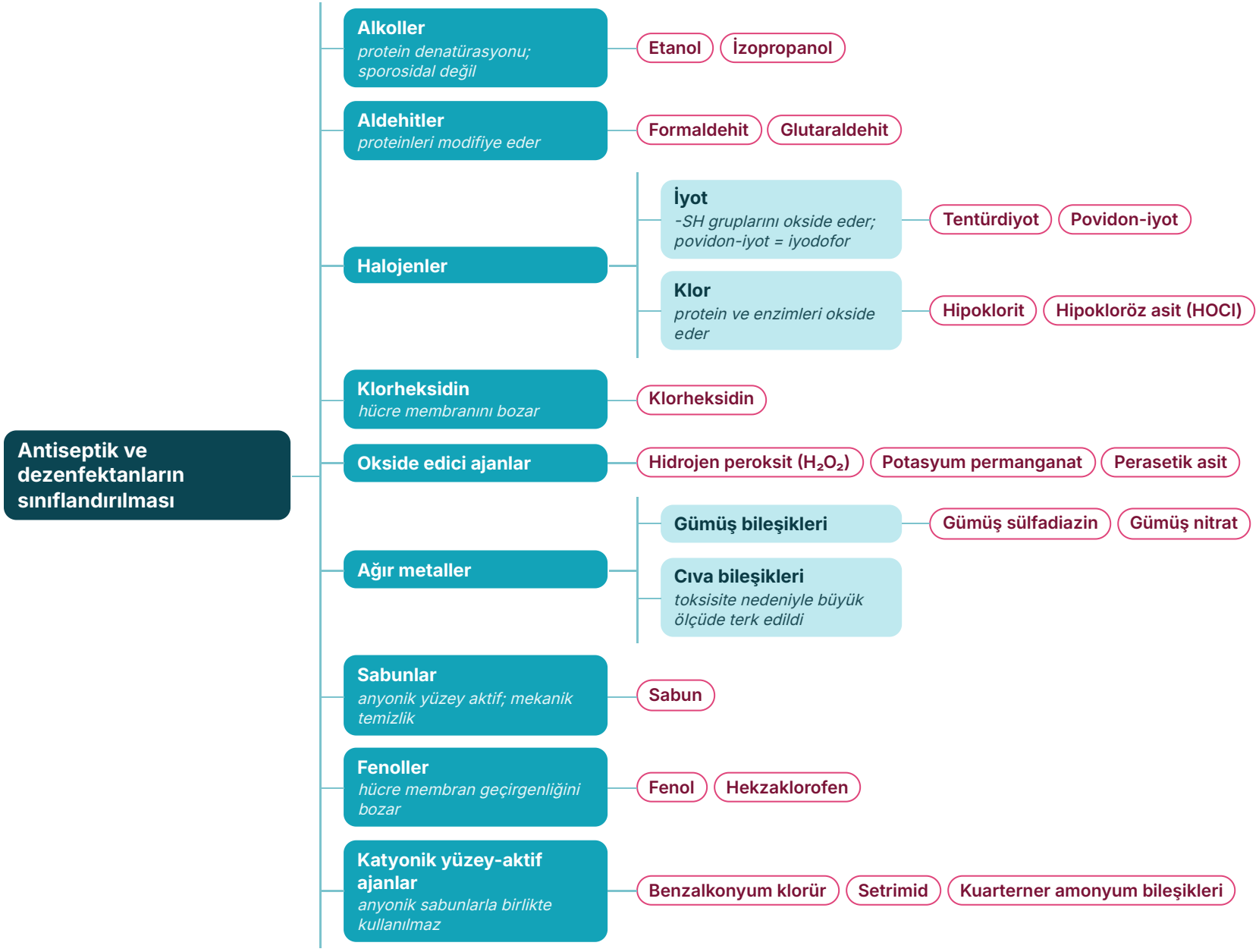

Clostridioides difficile enfeksiyonunda kullanılanlar
İlk tercih (erişkin, nonfulminan)
200 mg oral, günde 2 kez, 10 gün
Fidaksomisin
Kabul edilebilir alternatif
125 mg oral, günde 4 kez, 10 gün (ilk atak)
Oral vankomisin
Fulminan hastalık
İleus varsa rektal vankomisin
Vankomisin (yüksek doz oral/enteral)
Metronidazol (intravenöz)


Antimalaryal ilaçlar
Etkiledikleri döneme göre
Primer doku şizontosidleri
karaciğerde pre-eritrositik doku şizontları
Primakin
Kan şizontositleri
eritrosit içi şizont ve merozoitleri öldürür
Kinin
Klorokin
Meflokin
Halofantrin
Mepakrin
Amodiakin
Pirimetamin
Sekonder doku şizontositleri (radikal küratif ilaçlar)
P. vivax ve P. ovale ekso-eritrositik şizontlar
Primakin
Gametositler
gametositleri öldürür; sivrisineğin enfekte olmasını önler
Primakin
Sporontositler
sivrisinekte zigot-sporozoit dönüşümünü önler
Proguanil (kloroguanid)
Pirimetamin
4-Aminokinolin türevleri
en sık kullanılan klorokin; DNA metabolizmasını bozar
Klorokin
Hidroksiklorokin
Amodiakin
Kinin
kınakına alkaloidi; kinidin = dekstroizomeri
Kinin
Kinidin
8-Aminokinolin türevleri
en çok kullanılan ve en az toksik: primakin
Pamakin
Primakin
Pentakin
İzopentakin
Pirimidinler
DHFR inhibitörü; trimetoprime benzer
Pirimetamin
Sulfonamidler ve sulfonlar
Sulfonamidler
Sulfadoksin
Sulfadiazin


Başlıca antimalaryal ilaç grupları
pirimetaminle ardışık blok, sinerjizma
Sulfonlar
Dapson
Diformildapson
Biguanidler
ön ilaç; aktif şekli sikloguanil; DHFR inhibitörü
Proguanil (kloroguanid)
Sikloguanil
Meflokin
kinolin-metanol türevi
Meflokin
Tetrasiklinler ve klindamisin
kininle birlikte multirezistan P. falciparum'da
Tetrasiklinler
Doksisiklin
Tetrasiklin
Linkozamid
Klindamisin
Artemisinin ve türevleri
Artemisia annua; çok güçlü ve hızlı etki
Yarı sentetik türevler (dihidroartemisin)
Dihidroartemisin
Artesunat
Artemeter
Artemisinin
Kombinasyonlar
Fansidar
Pirimetamin
Sulfadoksin
Riamet
komplikasyonsuz falsiparum sıtmasında kinine alternatif
Artemeter
Lumefantrin


Ektoparazitlere karşı kullanılan ilaçlar
harici insektisitler: skabisit (uyuz), pedikülisit (bit)
Klorlu hidrokarbonlar
Lindan
pedikülisit + skabisit; nörotoksik, artık tercih edilmez
Lindan
DDT
toksisitesi nedeniyle artık kullanılmaz
DDT
Piretrinler ve piretroitler
Piretrinler
Chrysanthemum cinerariaefolium çiçek ekstresi
Piretrin
Piretroitler
sentetik; ovisidal etkili
Permetrin
Sumitrin
Kükürtlü bileşikler
skabisit; Wilkinson: ardıç katranı + kükürt
Presipite kükürt (%5-10 vazelin merhemi)
Wilkinson pomadı
Diğer bileşikler
Benzilbenzoat
güçlü skabisit; ovisidal ve pedikülosid etkisi zayıf
Benzilbenzoat
Antikolinesteraz ilaçlar
organik fosfatlı; kolinesterazı irreversibl inhibe eder
Malation
Karbaril
Krotamiton
skabisid + antipruritik
Krotamiton
Biti kaçırıcı
%2'lik preparat saçlı deriye sürülür
Piperonal

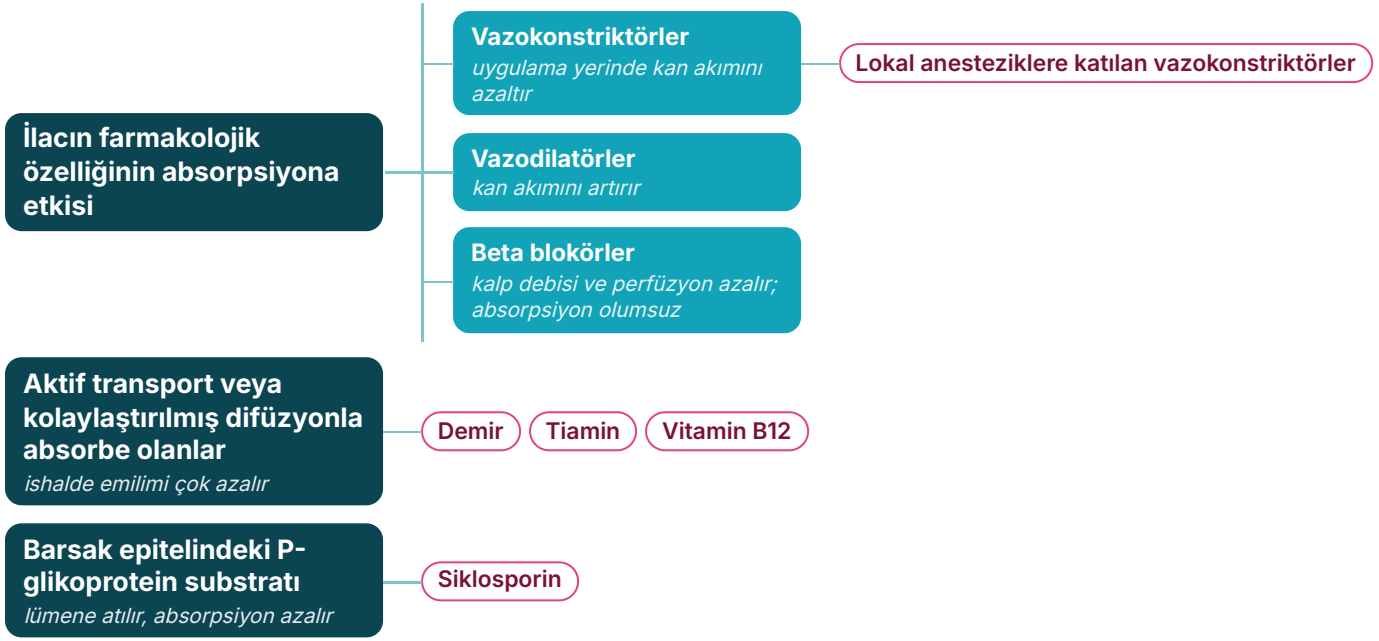

Antihelmintik ilaçların sınıflandırılması
Benzimidazoller
β-tübüline bağlanır, mikrotübül oluşumunu bozar
Albendazol
Mebendazol
Tiabendazol
Nikotinik reseptör agonisti
nikotinik ACh reseptörü aktivasyonu, spastik paralizi
Pirantel pamoat
Makrosiklik lakton
glutamat kapılı klor kanallarını aktive eder
İvermektin
Pirazinoizokinolin türevi
kalsiyum geçirgenliğini artırır
Prazikuantel
Salisilanilid
oksidatif fosforilasyonu bozar
Niklozamid
Diğer ilaçlar
Dietilkarbamazin
Piperazin
Levamizol
Oksamnikin
Türkiye'de bilinmesi gereken antihelmintikler
Albendazol
Pirantel pamoat
Mebendazol
İvermektin
Prazikuantel


Antiseptik ve dezenfektanların sınıflandırılması
Alkoller
protein denatürasyonu; sporosidal değil
Etanol
İzopropanol
Aldehitler
proteinleri modifiye eder
Formaldehit
Glutaraldehit
Halojenler
İyot
-SH gruplarını okside eder; povidon-iyot = iyodofor
Tentürdiyot
Povidon-iyot
Klor
protein ve enzimleri okside eder
Hipoklorit
Hipokloröz asit (HOCl)
Klorheksidin
hücre membranını bozar
Klorheksidin
Okside edici ajanlar
Hidrojen peroksit (H_2O_2)
Potasyum permanganat
Perasetik asit
Ağır metaller
Gümüş bileşikleri
Gümüş sülfadiazin
Gümüş nitrat
Cıva bileşikleri
toksisite nedeniyle büyük ölçüde terk edildi
Sabunlar
anyonik yüzey aktif; mekanik temizlik
Sabun
Fenoller
hücre membran geçirgenliğini bozar
Fenol
Hekzaklorofen
Katyonik yüzey-aktif ajanlar
anyonik sabunlarla birlikte kullanılmaz
Benzalkonyum klorür
Setrimid
Kuarterner amonyum bileşikleri

Sterilizasyon yöntemleri

- Buharlı sterilizasyon (otoklav)
- Etilen oksit
- Hidrojen peroksit gaz plazma
- Perasetik asit sistemleri

- **Biyoteknolojik İlaç Örnekleri**
  biyoteknolojik yöntemlerle elde edilen ilaçlar
  - Antineoplastik ilaçlar
    - Monoklonal antikorlar (MAB) vs
  - Oftalmolojikler
    - Bevasizumab (MAB)
  - İnsülin ve analogları
  - Antianemik ilaçlar
  - Antitrombotik ilaçlar
  - İmmünomodülatörler
  - Hipofiz, hipotalamus hormonları (GH vd)
  - Sindirim sistem ve metabolizma ürünleri
  - Vitamin K ve diğer hemostatikler
  - Seks hormonları
  - KOAH tedavisinde kullanılan ilaçlar
  - Bağışık serumlar ve immunoglobulinler
- **İlaçların Sınıflandırılması**
  - Kimyasal yapıya göre
    - Kolinesterler
    - Katekolaminler
  - Etki yerine göre
    - Kalp glikozidleri
    - Otonomik ilaçlar
  - Kullanım amaçlarına göre
    - Antihipertansif ilaçlar
    - Analjezikler
  - Bitkisel kaynaklarına göre
    - Opium alkaloidleri
    - Belladonn alkaloidleri
- **İlaç Adları**
  - Genel ad (jenerik ad)
    etkin maddenin adı
    - Amoksisilin
    - Kodein
    - Asetilsalisilik asid
  - Müstahzar adı (ticari ad)
    ilacı bulan firmanın ürünü
    - Aspirin
    - Rocephin
    - Vermidon
    - Duocid
- **Absorpsiyonu yavaşlatılarak uzun etki sağlanan hazırlıklar**
  - Molekül büyütülerek (i.m. hormon uygulaması)
    - Testosteron sipiyonat
    - Medroksiprogesteron asetat
  - Suda çözünmeyen esterler (genellikle kas içine)
    - Prokain penisilin
    - Steroid hormon esterleri


İlacın farmakolojik özelliğinin absorpsiyona etkisi
Vazokonstriktörler
uygulama yerinde kan akımını azaltır
Lokal anesteziklere katılan vazokonstriktörler
Vazodilatörler
kan akımını artırır
Beta blokörler
kalp debisi ve perfüzyon azalır; absorpsiyon olumsuz
Aktif transport veya kolaylaştırılmış difüzyonla absorbe olanlar
ishalde emilimi çok azalır
Demir
Tiamin
Vitamin B12
Barsak epitelindeki P-glikoprotein substratı
lümene atılır, absorpsiyon azalır
Siklosporin

Kompartmanlara Göre Dağılan İlaçlar

- **Sadece plazmada dağılan ilaçlar**
  - Dekstranlar (yüksek mol. ağırlıklı polisakkaritler)
  - Heparin
  - Varfarin
  - Süramin
  - Evans mavisi
- **Bütün sıvı kompartmanlarına dağılan ilaçlar**
  küçük, iyonize olmayan, plazma proteinine az bağlanan
  - Alkol
  - Antipirin
  - Üre
- **Sadece ekstraselüler sıvı kompartmanında dağılan ilaçlar**
  hidrofilik; hücre içine giremez
  - Tübokürarin
  - Gentamisin
  - Karbenisilin

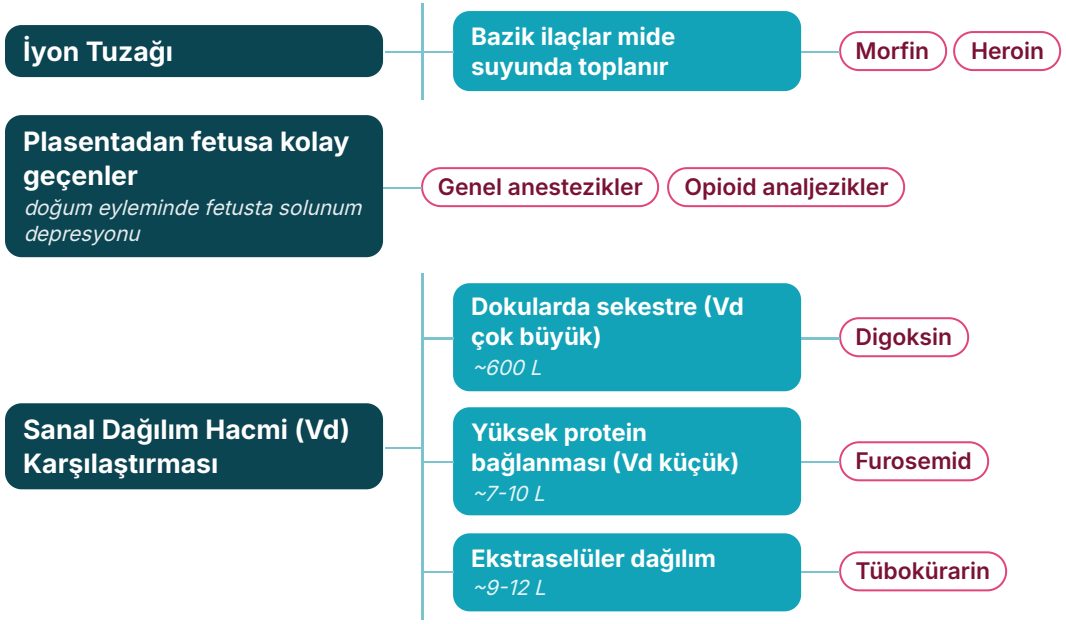
Kompartman Hacmi Ölçüm Yöntemleri

- **Plazma hacmi**
  - Evans mavisi
  - Radyoaktif albümin
- **Ekstraselüler sıvı hacmi**
  - İnülin
- **İntraselüler sıvı hacmi**
  - Aminopirin
  - Tritium oksid
  - Döteryum oksid
- **Total vücut sıvısı hacmi**
  insanda i.v. 1 g
  - Antipirin

Plazma Proteinlerine Göre Bağlanan İlaçlara Örnekler

- **Albümin**
  özellikle asidik ilaçlar yüksek oranda bağlanır
- **α1-asid glikoproteine bağlananlar**
  bazik ilaçların başlıca proteini; akut faz proteini
  - Dipiridamol
  - Kinidin
  - Propranolol
  - Prazosin
  - Lidokain
  - Verapamil
  - Pindolol
  - İmipramin
  - Klorpromazin
- **Lipoproteinlere bağlananlar**
  - Sikloserin (DDL)
  - İmipramin
  - Kinidin
  - Klorpromazin
  - Tetrasiklin
- **Gama-globülinlere bağlananlar**
  - Tübokürarin
  - Pankuronyum
  - Morfin
  - Kodein

- **Bazı İlaçların Kan Proteinlerine Bağlanma Yüzdeleri**
  - **Güçlü bağlananlar** *%81-99*
    - Dikomarol
    - Varfarin
    - Fenilbutazon
    - Naproksen
    - Furosemid
    - Tolbutamid
    - İndometasin
    - İmipramin
    - Klotiazid
    - Probenesid
    - Rifampisin
    - Salisilik asid
  - **Orta derecede bağlananlar** *%35-75*
    - Kinidin
    - Kloramfenikol
    - Metotreksat
    - Aspirin
    - Teofilin
    - Penisilin G
    - Sülfadiazin
    - Streptomisin
  - **Zayıf bağlananlar** *%0-35*
    - Morfin
    - Oksitetrasiklin
    - Digoksin
    - Tetrasiklin
    - Amfetamin
    - Ampisilin
    - Gentamisin
    - Parasetamol
    - İzoniazid
    - Allopurinol
- **Bağlanma bölgeleri terapötik konsantrasyonda önemli ölçüde doyurulan ilaçlar** *doz artışı serbest fraksiyonu fazlaca artırır (%50-60)*
  - Aspirin
  - Dizopiramid
  - Kinidin
  - Prednizolon
- **Kan-Beyin Engeli Permeabilitesini Etkileyen Etkenler**
  - **Permeabiliteyi artıranlar**
    - Beyin arteri içine hipertonik solüsyonlar
    - Yüksek konsantrasyonda alkol
    - Sitotoksik ilaçlar
  - **Artmış permeabiliteyi azaltanlar**
    - Glukokortikoidler
- **Sekestrasyon Örnekleri**
  - **Akciğerlerde**
    - İmipramin
    - SSRI'lar
  - **Kemik ve dişlerde (Ca ile şelasyon)**
    - Tetrasiklinler
  - **Kalp, böbrek, çizgili kas, yağ dokusu, karaciğer**
    - Kalp glikozidleri
  - **Tiroid bezinde**
    - İyod ve iyodürler
  - **Dokulara bağlanma nedeniyle etkisi geç başlayan** *yükleme dozu gerekebilir*
    - Amiodaron
- **Redistribüsyon** *fazla liposolübl; beyin → yağ/kas dokusu*
  - Genel anestezikler
  - Tiopental


İyon Tuzağı
Bazik ilaçlar mide suyunda toplanır
Morfin
Heroin
Plasentadan fetusa kolay geçenler
doğum eyleminde fetusta solunum depresyonu
Genel anestezikler
Opioid analjezikler
Sanal Dağılım Hacmi (Vd) Karşılaştırması
Dokularda sekestre (Vd çok büyük)
~600 L
Digoksin
Yüksek protein bağlanması (Vd küçük)
~7-10 L
Furosemid
Ekstraselüler dağılım
~9-12 L
Tübokürarin

- **Biyoaktivasyon (giriş slaytları)**
  - **Daha etkili bileşiğe dönüşenler**
    - Kodein → Morfin
  - **Daha toksik bileşiğe dönüşenler**
    - Metil alkol → Formaldehid ve formik asid
    - Asetaminofen → N-Asetil-p-benzokinonimin
  - **Ön-ilaç (inaktif prekürsör, prodrug)**
    lokal etkisiz; KC'de etkin forma dönüşür
    - Kortizon → Hidrokortizon
    - Prednizon → Prednizolon
    - Karotenler (provitamin-A) → A vitamini
    - Bakampisilin → Ampisilin
    - Enalapril → Enalaprilat
  - **Maksatlı olarak ön-ilaç yapma nedenleri**
    - **GİS absorpsiyonunu artırmak**
      - ADE inhibitörleri (daha lipofilik ön-ilaç)
    - **Uygulama yerinden absorpsiyonu yavaşlatmak**
      - Bazı steroid hormonlar ve flufenazinin enantat, dekanoat, sipiyonat vb. esterleri
    - **Po alımda acı tat gibi hoşa gitmeyen nitelikleri maskelemek**
      - Sülfizoksazol asetil
      - Kloramfenikol palmitat

Tablo 5.1 — Biyotransformasyon Sonucu Etkinliğin Değişmesine Ait Örnekler

A) Ön-ilaçlar (biyotransformasyon sonucu etkin hale geçen ilaçlar)
ön-ilaç → etkin metabolit

- Kloralhidrat → Trikloretanol
- Amitriptilin → Nortriptilin
- Kortizon, Prednizon → Hidrokortizon, Prednizolon
- Bakampisilin → Ampisilin
- Enalapril, Ramipril, Silazapril vb. → Enalaprilat, Ramiprilat, Silazaprilat vb.
- Hint yağı → Risinoleik asid
- Lovastatin → Mevilonik asid
- Vitamin D3 → 1,25-Dihidroksikolekalsiferol
- Sefuroksim aksetil → Sefuroksim
- Klofibrat → Klofibrik asid

B) Gerek kendisi ve gerekse metaboliti etkin olan ilaçlar
(F) metabolit>ana ilaç; (E) eşit; (A) daha az

- Aspirin → Salisilik asid (A)
- Meperidin → Normeperidin (A)
- İmipramin → Desmetilimipramin (F)
- Klorpromazin → 7-Hidroksiklorpromazin (A)
- Diazepam → Desmetildiazepam (E)
- Kodein → Morfin (F)
- Dijitoksin → Digoksin (E)
- Losartan → EXP3174 (F)
- Prokainamid → N-Asetilprokainamid (E)
- Lidokain → De-etillidokain (A)
- Nitrogliserin → Nitrik oksid (F)
- Nitroprusiat → Nitrik oksid (F)
- Propranolol → 4-Hidroksipropranolol (E)

C) İlaçların etkisiz ürünlere dönüşümüne ait örnekler
ilaç → etkin olmayan metabolit

- İlaçların çoğu → Konjügasyon metabolitleri (örn. glükuronatları, N-asetil türevleri vb.)
- Ester yapısındaki ilaçların çoğu → Hidrolitik metabolitler
- Fenitoin → Parahidroksifenitoin
- Katekolaminler → VMA, HVA
- Barbitüratlar → Yan zincirden oksidlenmiş metabolitler

Tablo 5.2 — Toksik Metabolitlere Dönüşme Örnekleri
ilaç → toksik metabolit: toksik etki

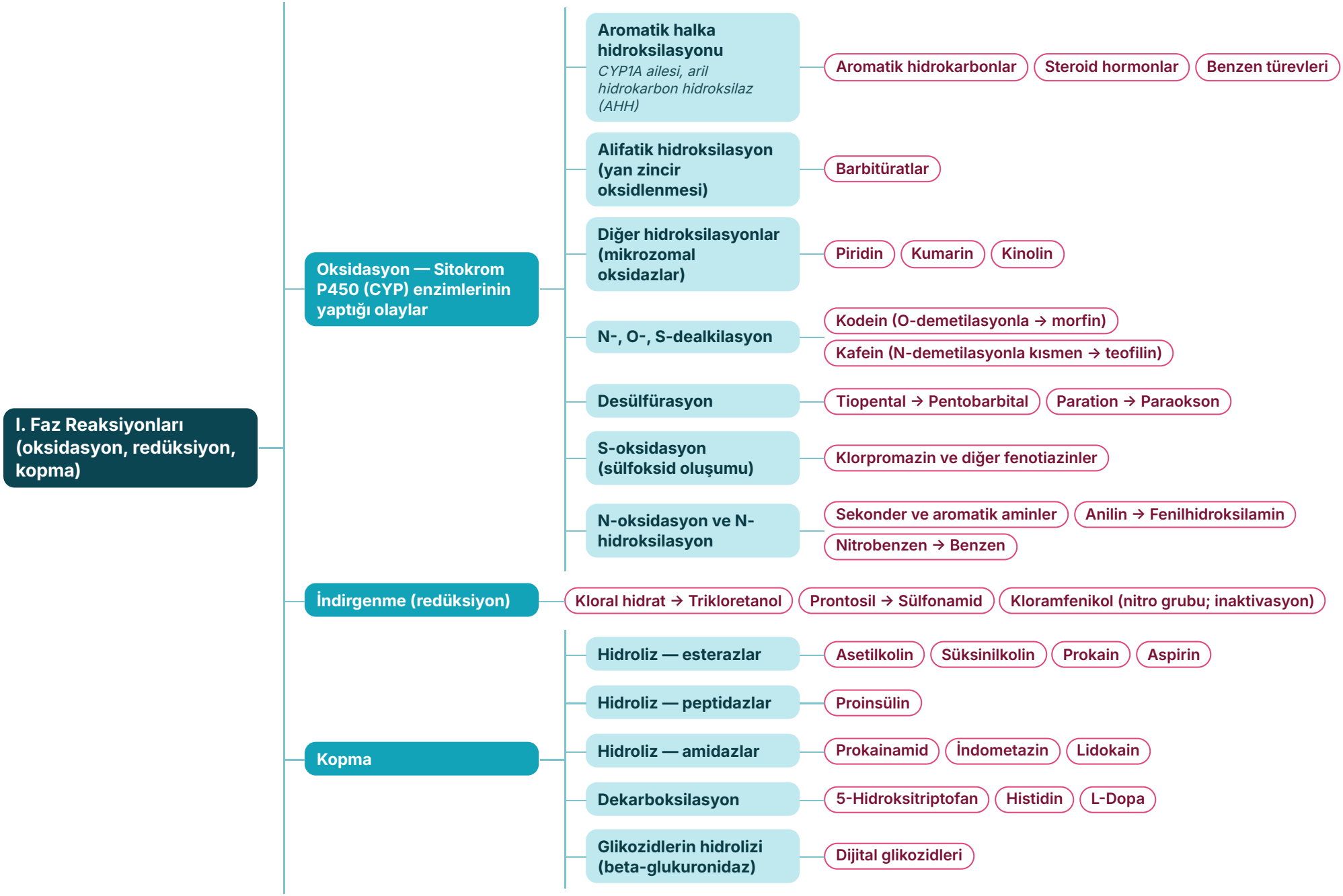
- Asetaminofen → N-Asetil-p-benzokinonimin (NAPQ): hepatotoksisite
- Dapson → N-Hidroksidapson: methemoglobinemi
- Glutetimid → 4-Hidroksiglutetimid: koma (aşırı dozda)
- İzoniazid → Monoasetilhidrazin: hepatit
- Kloroform → Fosgen: hepatotoksisite, nefrotoksisite
- Lidokain → Glisilheksilidid: mental depresyon, başağrısı
- Metoksifluran → Fluorür: nefrotoksisite
- Metilalkol → Formaldehid + formik asid: körlük ve asidoz

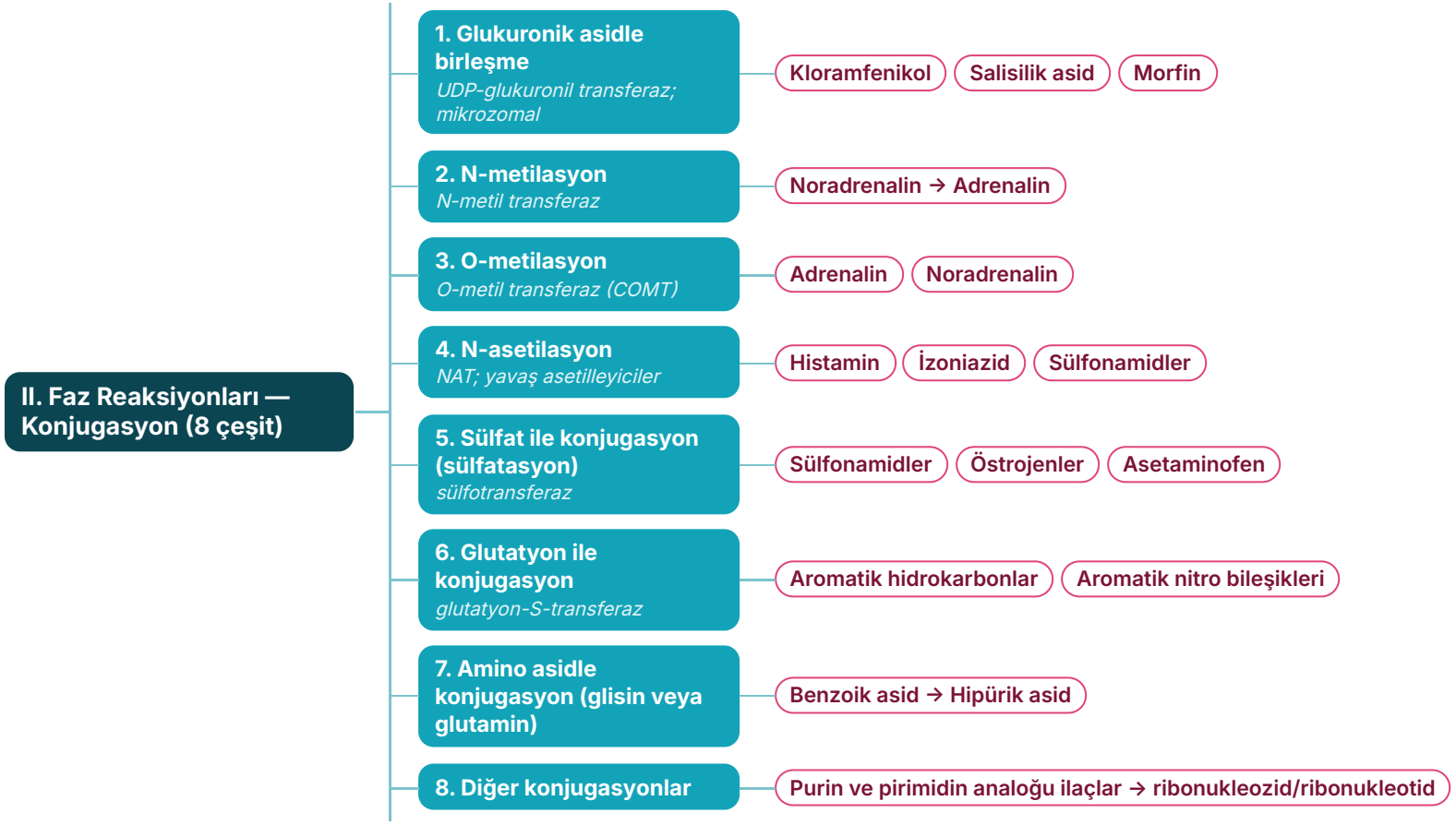
Çok Az Sayıda İlaç Vücutta Değişmeden Atılır

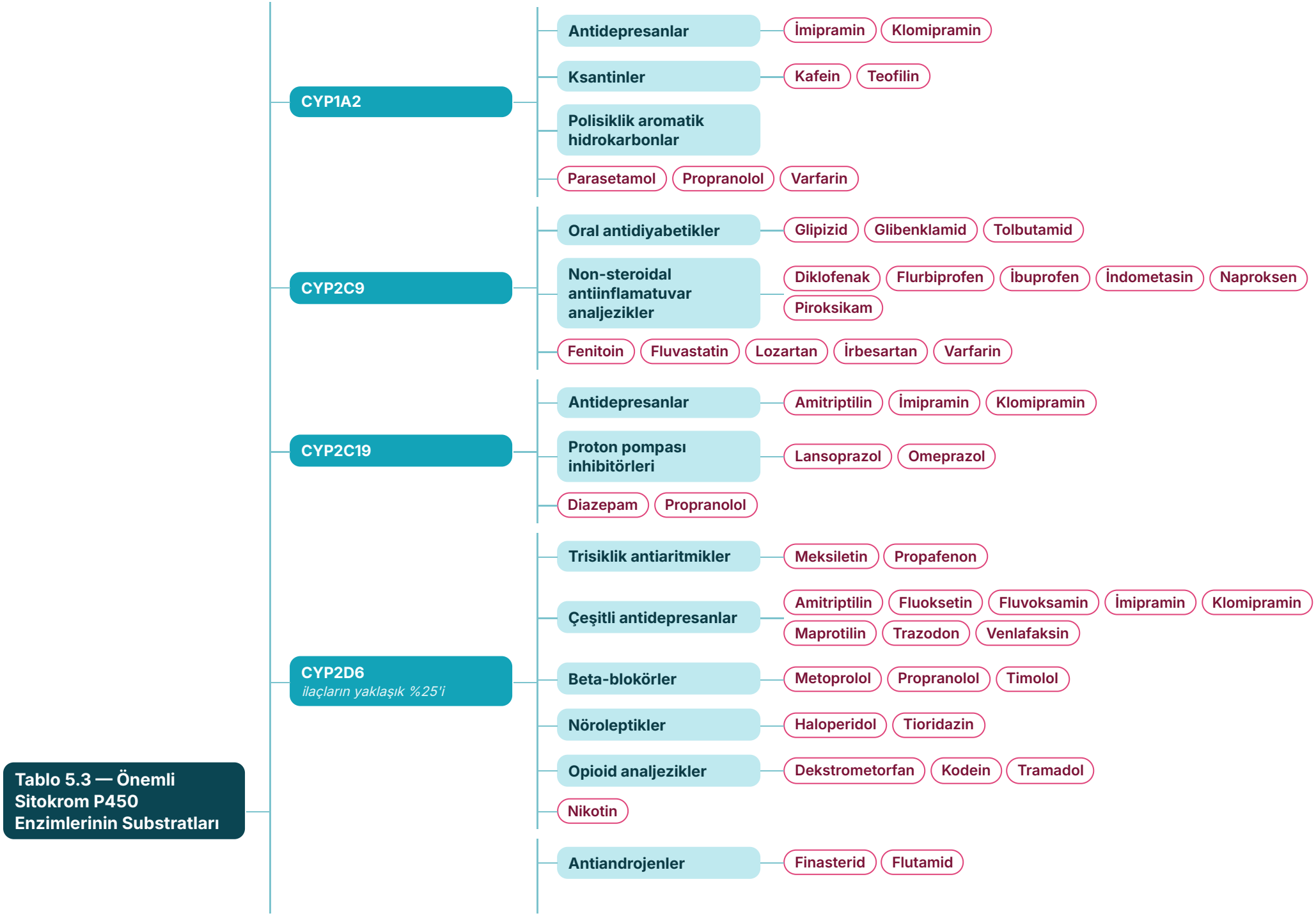
- Azot protoksid
- Asetazolamid
- Amilorid
- Furosemid
- Aminokaproik asid
- Kromoglikat
- Pentolinium

Enzimatik-Olmayan Biyotransformasyon

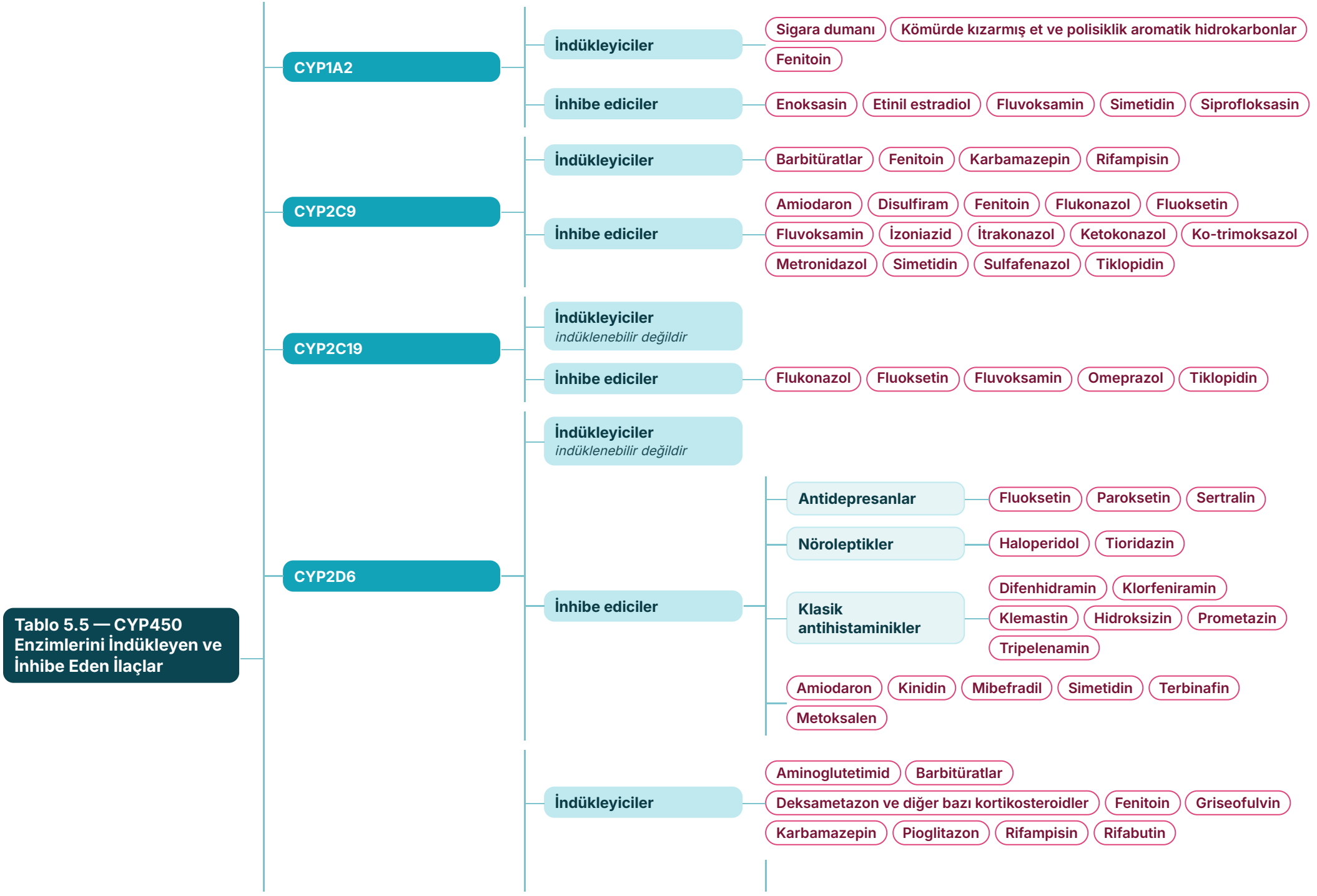
- Penisilin G (mide asid ortamında kısmen parçalanır)
- Atrokuryum (kan pH'sında parçalanır)

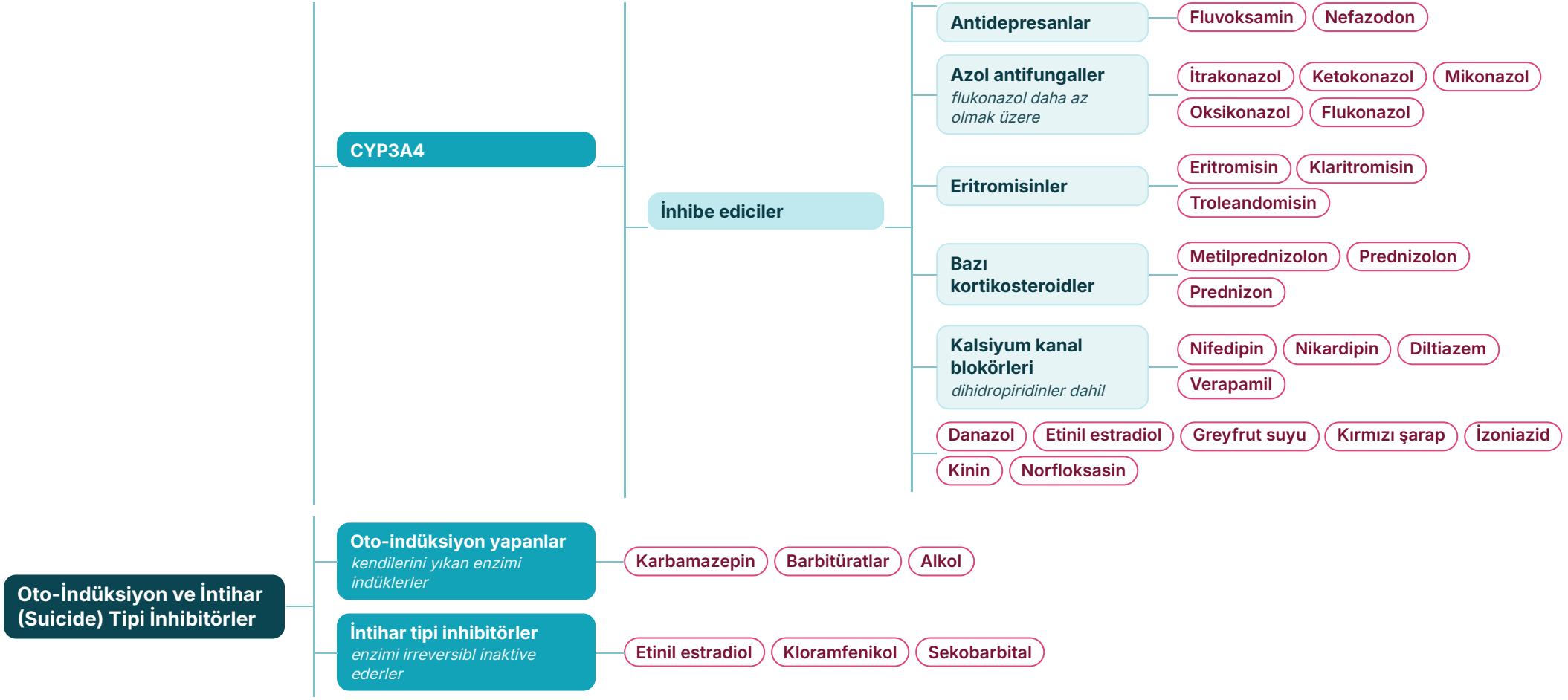

I. Faz Reaksiyonları (oksidasyon, redüksiyon, kopma)
Oksidasyon — Sitokrom P450 (CYP) enzimlerinin yaptığı olaylar
Aromatik halka hidroksilasyonu
CYP1A ailesi, aril hidrokarbon hidroksilaz (AHH)
Aromatik hidrokarbonlar
Steroid hormonlar
Benzen türevleri
Alifatik hidroksilasyon (yan zincir oksidlenmesi)
Barbitüratlar
Diğer hidroksilasyonlar (mikrozomal oksidazlar)
Piridin
Kumarin
Kinolin
N-, O-, S-dealkilasyon
Kodein (O-demetilasyonla → morfin)
Kafein (N-demetilasyonla kısmen → teofilin)
Desülfürasyon
Tiopental → Pentobarbital
Paration → Paraokson
S-oksidasyon (sülfoksid oluşumu)
Klorpromazin ve diğer fenotiazinler
N-oksidasyon ve N-hidroksilasyon
Sekonder ve aromatik aminler
Anilin → Fenilhidroksilamin
Nitrobenzen → Benzen
İndirgenme (redüksiyon)
Kloral hidrat → Trikloretanol
Prontosil → Sülfonamid
Kloramfenikol (nitro grubu; inaktivasyon)
Kopma
Hidroliz — esterazlar
Asetilkolin
Süksinilkolin
Prokain
Aspirin
Hidroliz — peptidazlar
Proinsülin
Hidroliz — amidazlar
Prokainamid
İndometazin
Lidokain
Dekarboksilasyon
5-Hidroksitriptofan
Histidin
L-Dopa
Glikozidlerin hidrolizi (beta-glukuronidaz)
Dijital glikozidleri

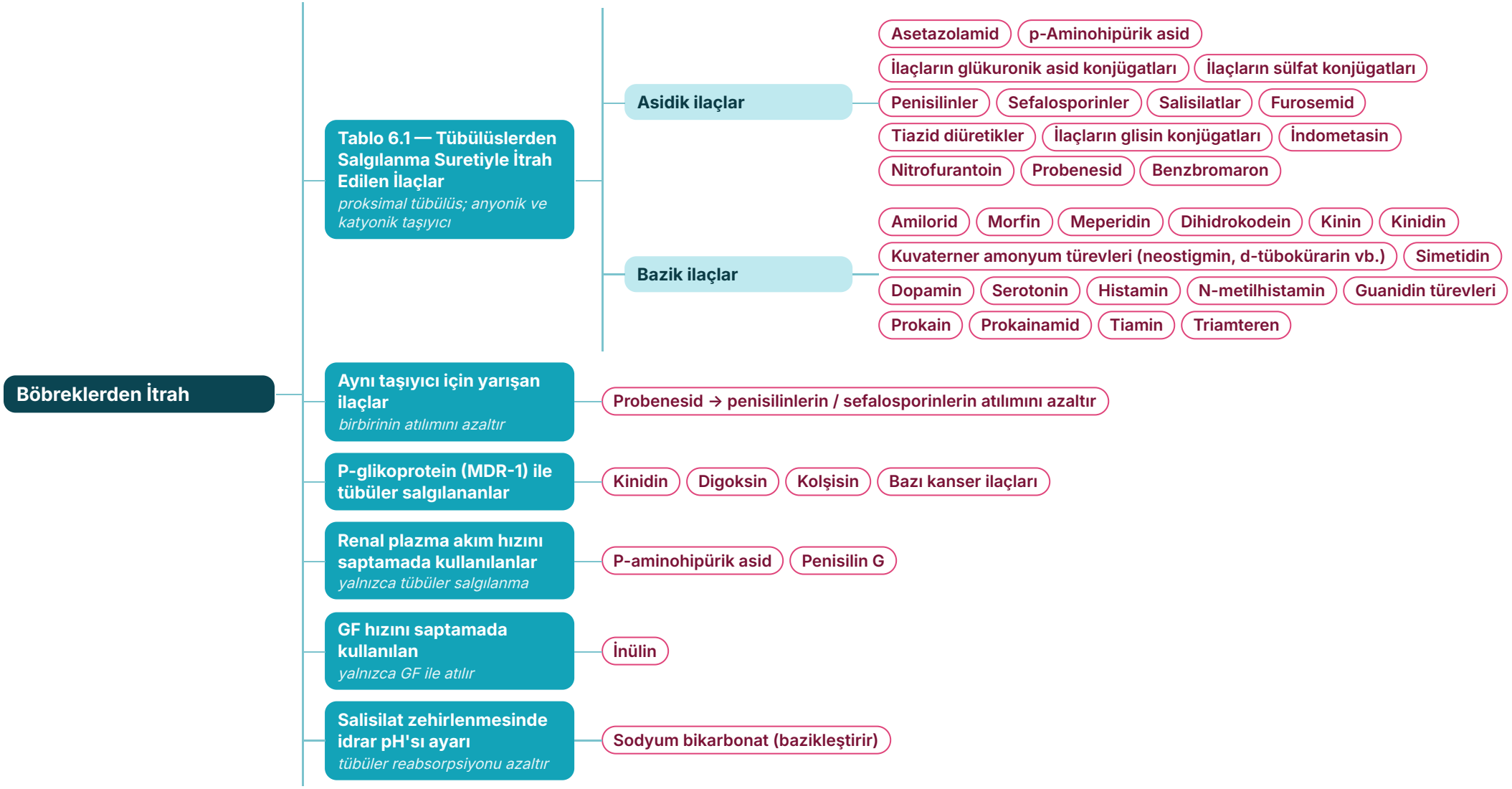

II. Faz Reaksiyonları — Konjugasyon (8 çeşit)
1. Glukuronik asidle birleşme
UDP-glukuronil transferaz; mikrozomal
Kloramfenikol
Salisilik asid
Morfin
2. N-metilasyon
N-metil transferaz
Noradrenalin → Adrenalin
3. O-metilasyon
O-metil transferaz (COMT)
Adrenalin
Noradrenalin
4. N-asetilasyon
NAT; yavaş asetilleyiciler
Histamin
İzoniazid
Sülfonamidler
5. Sülfat ile konjugasyon (sülfatasyon)
sülfotransferaz
Sülfonamidler
Östrojenler
Asetaminofen
6. Glutatyon ile konjugasyon
glutatyon-S-transferaz
Aromatik hidrokarbonlar
Aromatik nitro bileşikleri
7. Amino asidle konjugasyon (glisin veya glutamin)
Benzoik asid → Hipürik asid
8. Diğer konjugasyonlar
Purin ve pirimidin analoğu ilaçlar → ribonukleozid/ribonukleotid


Tablo 5.3 — Önemli Sitokrom P450 Enzimlerinin Substratları
CYP1A2
Antidepresanlar
İmipramin
Klomipramin
Ksantinler
Kafein
Teofilin
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar
Parasetamol
Propranolol
Varfarin
CYP2C9
Oral antidiyabetikler
Glipizid
Glibenklamid
Tolbutamid
Non-steroidal antiinflamatuvar analjezikler
Diklofenak
Flurbiprofen
İbuprofen
İndometasin
Naproksen
Piroksikam
Fenitoin
Fluvastatin
Lozartan
İrbesartan
Varfarin
CYP2C19
Antidepresanlar
Amitriptilin
İmipramin
Klomipramin
Proton pompası inhibitörleri
Lansoprazol
Omeprazol
Diazepam
Propranolol
CYP2D6
ilaçların yaklaşık %25'i
Trisiklik antiaritmikler
Meksiletin
Propafenon
Çeşitli antidepresanlar
Amitriptilin
Fluoksetin
Fluvoksamin
İmipramin
Klomipramin
Maprotilin
Trazodon
Venlafaksin
Beta-blokörler
Metoprolol
Propranolol
Timolol
Nöroleptikler
Haloperidol
Tioridazin
Opioid analjezikler
Dekstrometorfan
Kodein
Tramadol
Nikotin
Antiandrojenler
Finasterid
Flutamid


CYP3A4
ilaçların %55-60'ının oksidasyonu
Antiaritmikler
Amiodaron
Dizopiramid
Kinidin
Lidokain
Antihistaminikler
Astemizol
Loratadin
Terfenadin
Antineoplastikler
Siklofosfamid
Doksorubisin
Etopozid
İfosfamid
Paklitaksel
Vinblastin
Vinkristin
Azol antifungaller
İtrakonazol
Ketokonazol
Mikonazol
Benzodiazepinler
Alprazolam
Diazepam
Midazolam
Triazolam
Eritromisinler
Eritromisin
Klaritromisin
Ergot bileşikleri
Bromokriptin
Ergotamin
Glukokortikoidler
Deksametazon
Metilprednizolon
Prednizolon
Prednizon
Hipolipidemik ilaçlar
Atorvastatin
Lovastatin
Simvastatin
Kalsiyum kanal blokörleri
Amlodipin
Nimodipin
Nifedipin
Nikardipin
Nitrendipin
Nizoldipin
Verapamil
Opioid analjezikler
Alfentanil
Fentanil
HİV proteaz inhibitörleri
İndinavir ve diğer HİV proteaz inhibitörleri
Dapson
Etinil estradiol
Glitazonlar
Karbamazepin
Kinin
Kinidin
Losartan
Nefazodon
Buspiron
Siklosporin
Sisaprid
Tamoksifen
Testosteron
Varfarin
Zolpidem


Tablo 5.5 — CYP450 Enzimlerini İndükleyen ve İnhibe Eden İlaçlar
CYP1A2
İndükleyiciler
Sigara dumanı
Kömürde kızarmış et ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar
Fenitoin
İnhibe ediciler
Enoksasin
Etinil estradiol
Fluvoksamin
Simetidin
Siprofloksasin
CYP2C9
İndükleyiciler
Barbitüratlar
Fenitoin
Karbamazepin
Rifampisin
İnhibe ediciler
Amiodaron
Disulfiram
Fenitoin
Flukonazol
Fluoksetin
Fluvoksamin
İzoniazid
İtrakonazol
Ketokonazol
Ko-trimoksazol
Metronidazol
Simetidin
Sulfafenazol
Tiklopidin
CYP2C19
İndükleyiciler
indüklenebilir değildir
İnhibe ediciler
Flukonazol
Fluoksetin
Fluvoksamin
Omeprazol
Tiklopidin
CYP2D6
İndükleyiciler
indüklenebilir değildir
İnhibe ediciler
Antidepresanlar
Fluoksetin
Paroksetin
Sertralin
Nöroleptikler
Haloperidol
Tioridazin
Klasik antihistaminikler
Difenhidramin
Klorfeniramin
Klemastin
Hidroksizin
Prometazin
Tripelenamin
Amiodaron
Kinidin
Mibefradil
Simetidin
Terbinafin
Metoksalen
İndükleyiciler
Aminoglutetimid
Barbitüratlar
Deksametazon ve diğer bazı kortikosteroidler
Fenitoin
Griseofulvin
Karbamazepin
Pioglitazon
Rifampisin
Rifabutin


Oto-İndüksiyon ve İntihar (Suicide) Tipi İnhibitörler
CYP3A4
İnhibe ediciler
Antidepresanlar
Fluvoksamin
Nefazodon
Azol antifungaller
flukonazol daha az olmak üzere
İtrakonazol
Ketokonazol
Mikonazol
Oksikonazol
Flukonazol
Eritromisinler
Eritromisin
Klaritromisin
Troleandomisin
Bazı kortikosteroidler
Metilprednizolon
Prednizolon
Prednizon
Kalsiyum kanal blokörleri
dihidropiridinler dahil
Nifedipin
Nikardipin
Diltiazem
Verapamil
Danazol
Etinil estradiol
Greyfrut suyu
Kırmızı şarap
İzoniazid
Kinin
Norfloksasin
Oto-indüksiyon yapanlar
kendilerini yıkan enzimi indüklerler
Karbamazepin
Barbitüratlar
Alkol
İntihar tipi inhibitörler
enzimi irreversibl inaktive ederler
Etinil estradiol
Kloramfenikol
Sekobarbital


Böbreklerden İtrah
Tablo 6.1 — Tübülüslerden Salgılanma Suretiyle İtrah Edilen İlaçlar
proksimal tübülüs; anyonik ve katyonik taşıyıcı
Asidik ilaçlar
Asetazolamid
p-Aminohipürik asid
İlaçların glükuronik asid konjügatları
İlaçların sülfat konjügatları
Penisilinler
Sefalosporinler
Salisilatlar
Furosemid
Tiazid diüretikler
İlaçların glisin konjügatları
İndometasin
Nitrofurantoin
Probenesid
Benzbromaron
Bazik ilaçlar
Amilorid
Morfin
Meperidin
Dihidrokodein
Kinin
Kinidin
Kuvaterner amonyum türevleri (neostigmin, d-tübokürarin vb.)
Simetidin
Dopamin
Serotonin
Histamin
N-metilhistamin
Guanidin türevleri
Prokain
Prokainamid
Tiamin
Triamteren
Aynı taşıyıcı için yarışan ilaçlar
birbirinin atılımını azaltır
Probenesid → penisilinlerin / sefalosporinlerin atılımını azaltır
P-glikoprotein (MDR-1) ile tübüler salgılananlar
Kinidin
Digoksin
Kolşisin
Bazı kanser ilaçları
Renal plazma akım hızını saptamada kullanılanlar
yalnızca tübüler salgılanma
P-aminohipürik asid
Penisilin G
GF hızını saptamada kullanılan
yalnızca GF ile atılır
İnülin
Salisilat zehirlenmesinde idrar pH'sı ayarı
tübüler reabsorpsiyonu azaltır
Sodyum bikarbonat (bazikleştirir)

- **Karaciğerden Safra İçine İtrah**
  - **Aktif transportla safraya geçenler**
    - Tetrasiklinler
    - Eritromisin estolat
  - **Fazla iyonize olduğu için hızlı itrah edilenler**
    - d-Tübokürarin
    - Bromsulfoftalein
  - **KC hücre membranında aktif transport taşıyıcıları (4 sistem)**
    - **Organik asidler için**
      karboksilik, glukuronik, sülfonik asid türevleri
    - **Organik bazlar için**
      - Eritromisin
      - Kuvaterner amonyum bileşikleri
    - **Nötral organik bileşikler için**
      - Glikozitler
      - Steroitler
    - **P-glikoprotein**
      ilaçları hücre içinden lümene atar
  - **Presistemik eliminasyonu yüksek bazı ilaçlar**
    ilk geçiş (first pass)
    - Aspirin
    - Propranolol
    - Verapamil
    - Morfin
    - İmipramin
  - **Yaşlanma ile hepatik eliminasyonu azalan ilaçlar**
    - İmipramin
    - Barbitüratlar
    - Meperidin
    - Propranolol
    - Kinidin
    - Kinin
    - Teofilin
    - Diazepam
  - **Yaşlanma ile hepatik eliminasyonu artan ilaçlar**
    - Etanol
    - İzoniazid
    - Lidokain
    - Lorazepam
    - Salisilat
    - Varfarin
    - Nitrazepam
- **Akciğerlerden İtrah**
  gazlar ve uçucu sıvılar
  - Halotan
  - Azot protoksid
- **Salya (Tükrük) İçinde İtrah**
  - İyodürler
  - Bromürler
  - Lityum
- **Süt İçinde İtrah (örnekler)**
  bazik ilaçlar iyon tuzağı ile sütte toplanır
  - Kloramfenikol
  - Alkol
  - Lityum
  - Barbitürat
  - Opiatlar
  - Sülfonamidler

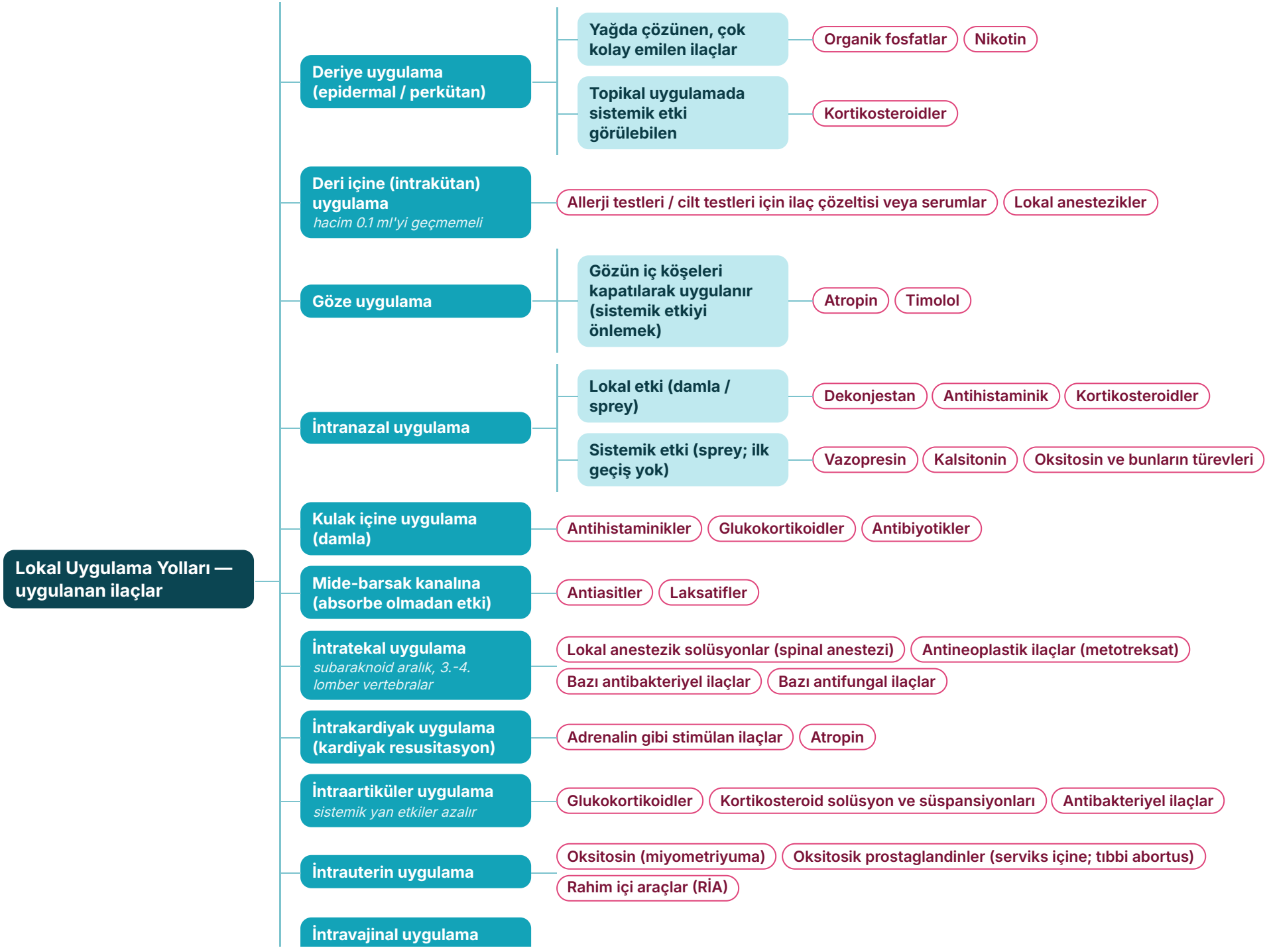
Tablo 6.2 — Emziren Kadınlarda Kontrendike Olan İlaçlar
ilaç → bebekteki sakıncası

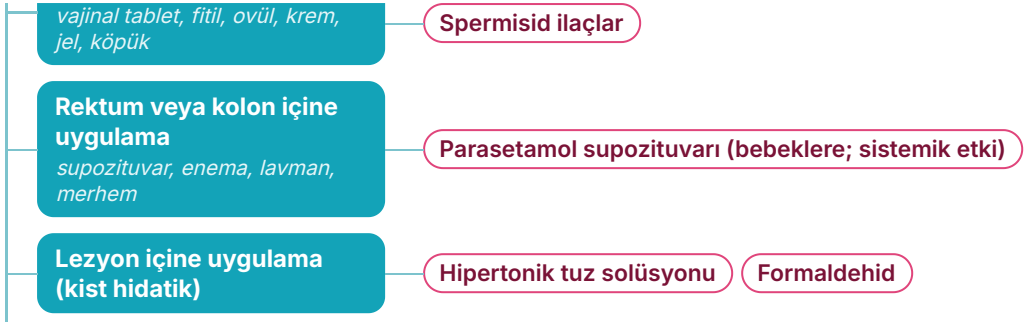
- Altın bileşikleri → aşırı duyarlık, hematolojik ve renal toksisite
- Amiodaron → tiroid bozukluğu olasılığı
- Antineoplastik ilaçlar → kemik iliği depresyonu
- Kloramfenikol → kemik iliği depresyonu olasılığı
- Doksepin → solunum depresyonu (günde 75 mg veya daha fazla)
- Ergotamin → ergotizm olasılığı
- İndometasin → konvülsiyon yapabilir
- İyodürler (öksürük ilaçları dahil) → tiroid bozukluğu olasılığı
- Lityum → hipotermi ve "floppy baby" sendromu
- Estrojenler (yüksek doz) → erkek bebekte feminizasyon
- Penisilamin → hematolojik ve renal toksisite olasılığı
- Fenindion → hemorajik hastalık (hematom)
- Tetrasiklinler → dişlerde diskolorasyon olasılığı
- Vitamin A ve D (yüksek doz) → A ve D hipervitaminozu olasılığı

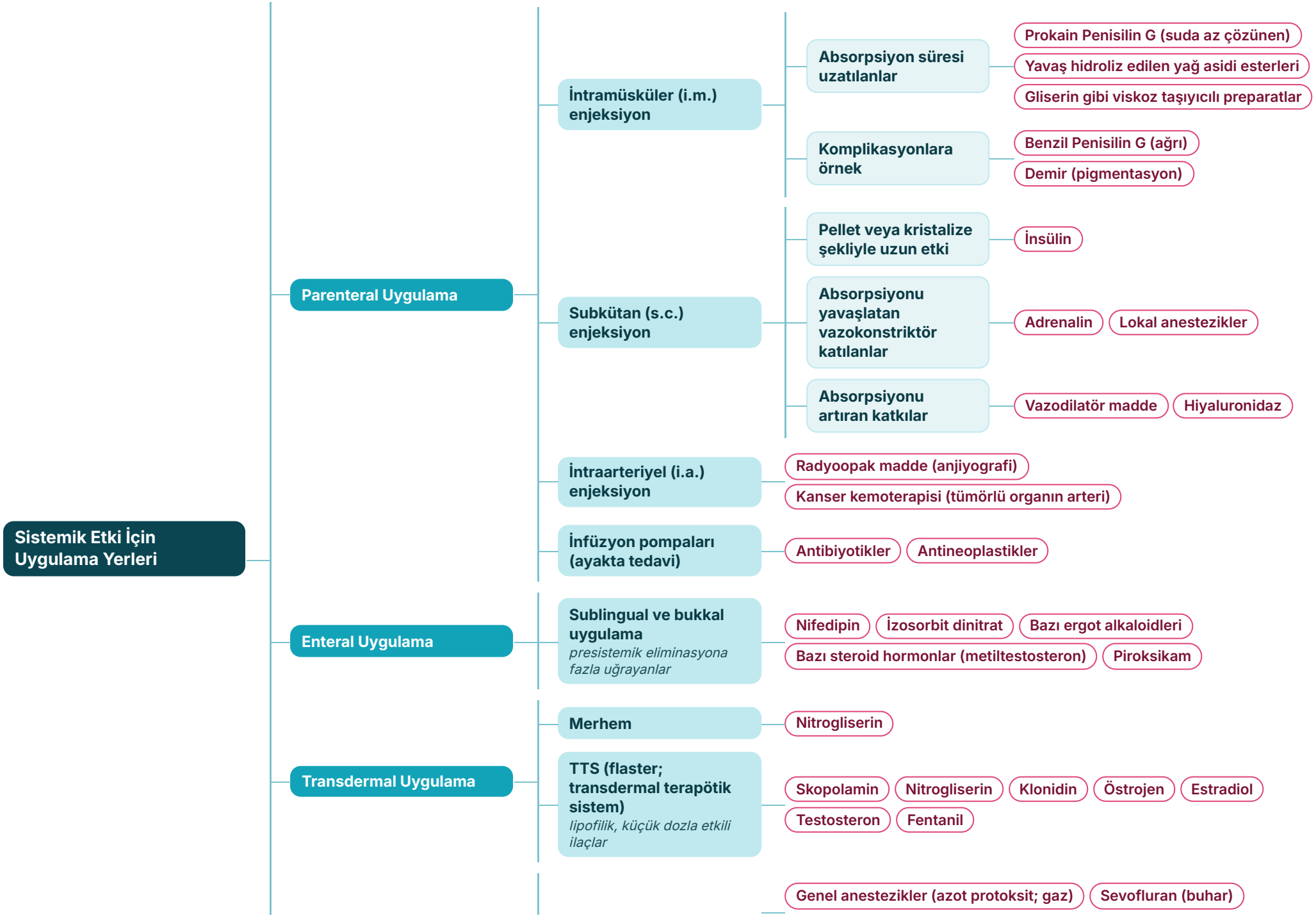
Yapay İtrah Yöntemleri

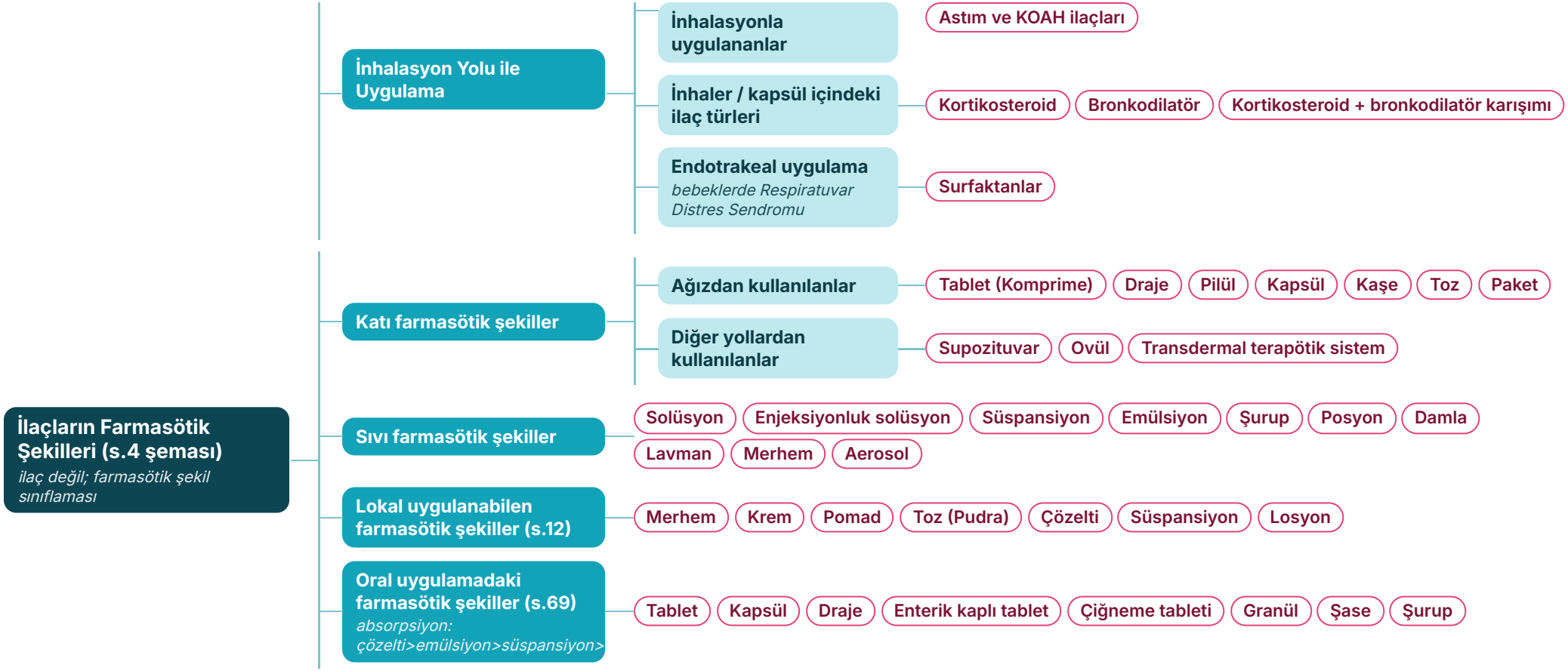
Hemodiyaliz kullanılabilen zehirlenmeler
ABY ve KBY'de de kullanılır

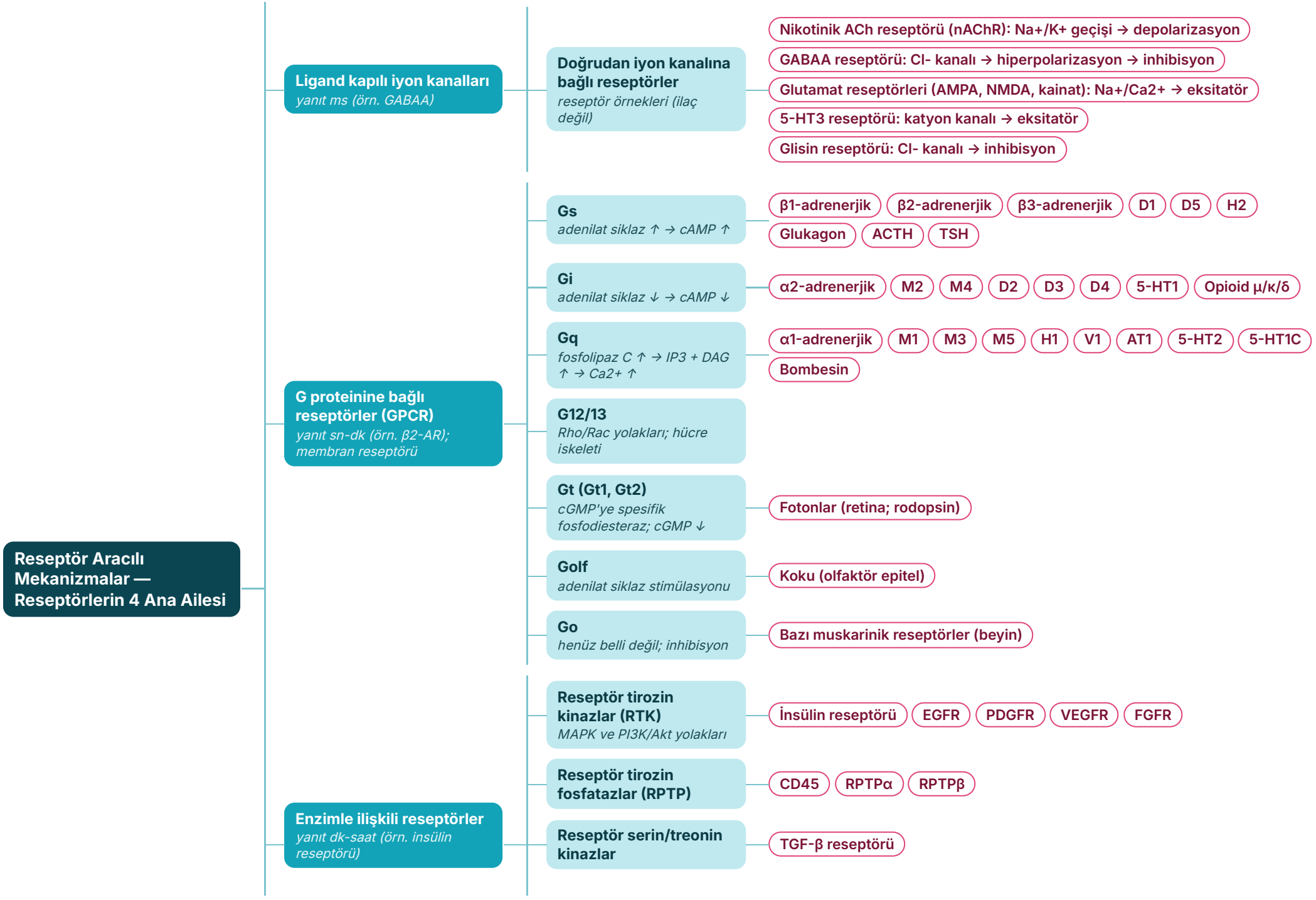
- Alkol
- Metanol
- Aspirin

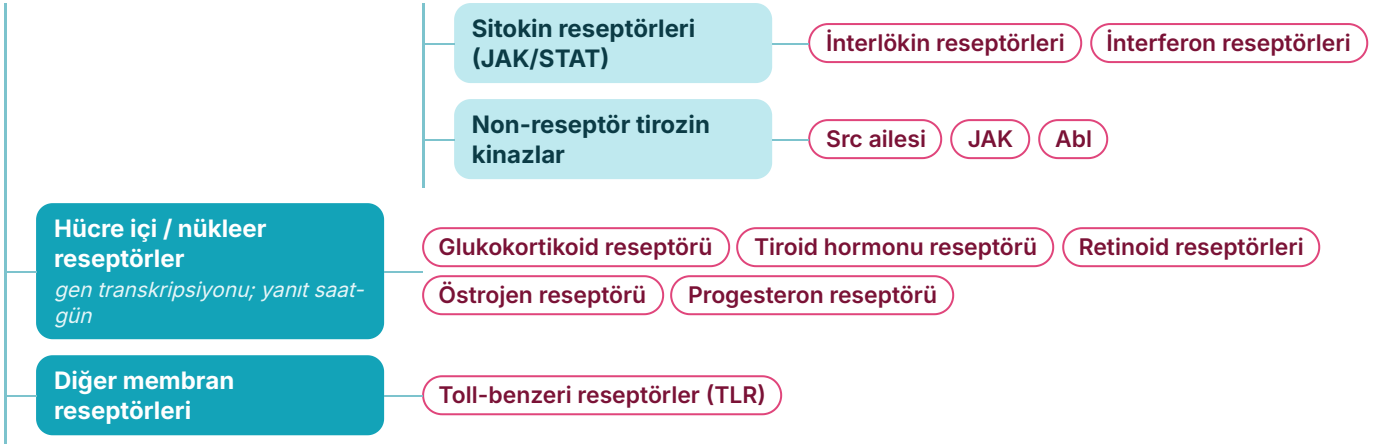

Lokal Uygulama Yolları — uygulanan ilaçlar
Deriye uygulama (epidermal / perkütan)
Yağda çözünen, çok kolay emilen ilaçlar
Organik fosfatlar
Nikotin
Topikal uygulamada sistemik etki görülebilen
Kortikosteroidler
Deri içine (intrakütan) uygulama
hacim 0.1 ml'yi geçmemeli
Allerji testleri / cilt testleri için ilaç çözeltisi veya serumlar
Lokal anestezikler
Göze uygulama
Gözün iç köşeleri kapatılarak uygulanır (sistemik etkiyi önlemek)
Atropin
Timolol
İntranazal uygulama
Lokal etki (damla / sprey)
Dekonjestan
Antihistaminik
Kortikosteroidler
Sistemik etki (sprey; ilk geçiş yok)
Vazopresin
Kalsitonin
Oksitosin ve bunların türevleri
Kulak içine uygulama (damla)
Antihistaminikler
Glukokortikoidler
Antibiyotikler
Mide-barsak kanalına (absorbe olmadan etki)
Antiasitler
Laksatifler
İntratekal uygulama
subaraknoid aralık, 3.-4. lomber vertebralar
Lokal anestezik solüsyonlar (spinal anestezi)
Antineoplastik ilaçlar (metotreksat)
Bazı antibakteriyel ilaçlar
Bazı antifungal ilaçlar
İntrakardiyak uygulama (kardiyak resusitasyon)
Adrenalin gibi stimülan ilaçlar
Atropin
İntraartiküler uygulama
sistemik yan etkiler azalır
Glukokortikoidler
Kortikosteroid solüsyon ve süspansiyonları
Antibakteriyel ilaçlar
İntrauterin uygulama
Oksitosin (miyometriyuma)
Oksitosik prostaglandinler (serviks içine; tıbbi abortus)
Rahim içi araçlar (RİA)
İntravajinal uygulama

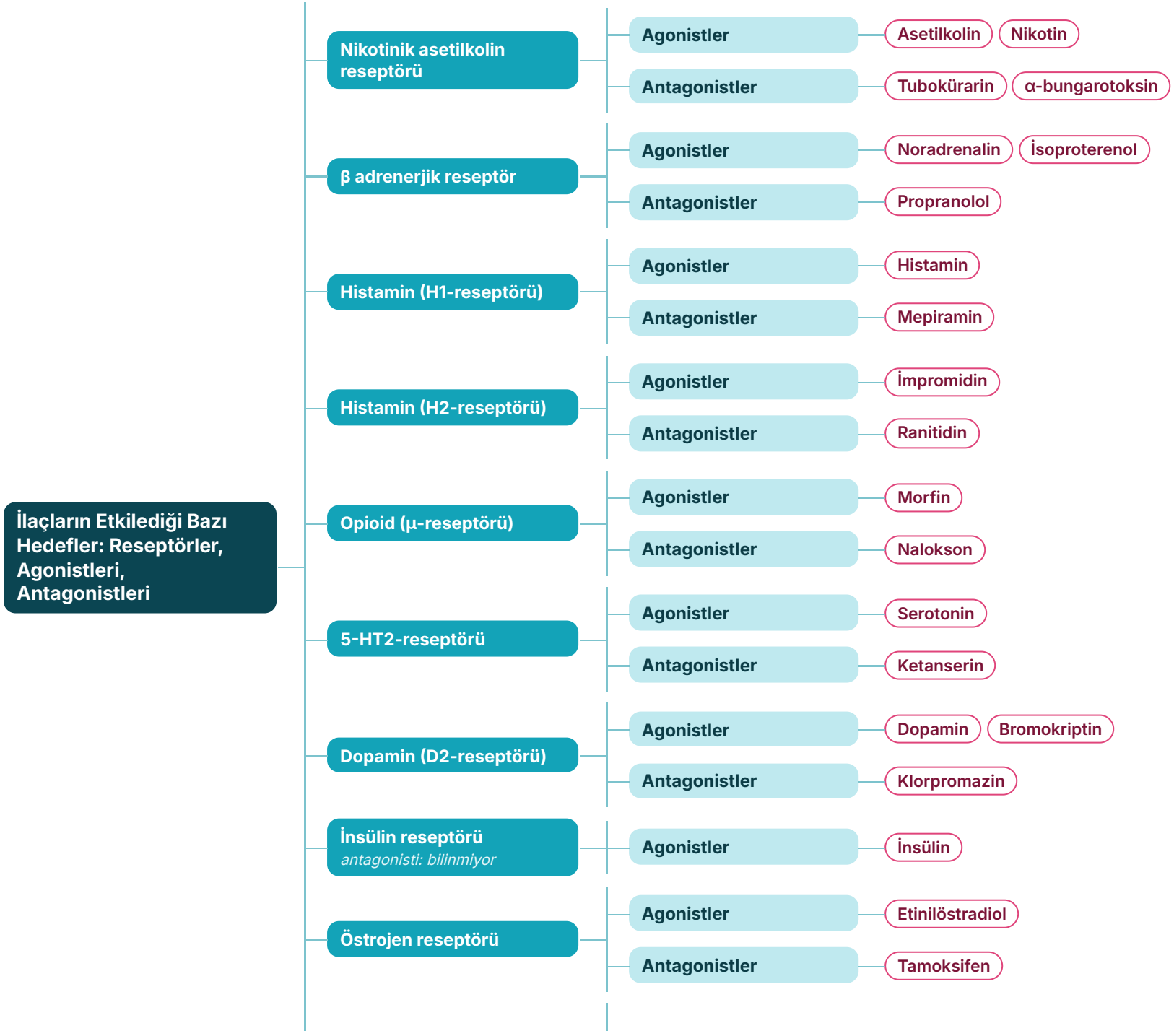

vajinal tablet, fitil, ovül, krem, jel, köpük
Spermisid ilaçlar
Rektum veya kolon içine uygulama
supozituvar, enema, lavman, merhem
Parasetamol supozituvarı (bebeklere; sistemik etki)
Lezyon içine uygulama (kist hidatik)
Hipertonik tuz solüsyonu
Formaldehid


Sistemik Etki İçin Uygulama Yerleri
Parenteral Uygulama
İntramüsküler (i.m.) enjeksiyon
Absorpsiyon süresi uzatılanlar
Prokain Penisilin G (suda az çözünen)
Yavaş hidroliz edilen yağ asidi esterleri
Gliserin gibi viskoz taşıyıcılı preparatlar
Komplikasyonlara örnek
Benzil Penisilin G (ağrı)
Demir (pigmentasyon)
Subkütan (s.c.) enjeksiyon
Pellet veya kristalize şekliyle uzun etki
İnsülin
Absorpsiyonu yavaşlatan vazokonstriktör katılanlar
Adrenalin
Lokal anestezikler
Absorpsiyonu artıran katkılar
Vazodilatör madde
Hiyaluronidaz
İntraarteriyel (i.a.) enjeksiyon
Radyoopak madde (anjiyografi)
Kanser kemoterapisi (tümörlü organın arteri)
İnfüzyon pompaları (ayakta tedavi)
Antibiyotikler
Antineoplastikler
Enteral Uygulama
Sublingual ve bukkal uygulama
presistemik eliminasyona fazla uğrayanlar
Nifedipin
İzosorbit dinitrat
Bazı ergot alkaloidleri
Bazı steroid hormonlar (metiltestosteron)
Piroksikam
Transdermal Uygulama
Merhem
Nitrogliserin
TTS (flaster; transdermal terapötik sistem)
lipofilik, küçük dozla etkili ilaçlar
Skopolamin
Nitrogliserin
Klonidin
Östrojen
Estradiol
Testosteron
Fentanil
Genel anestezikler (azot protoksit; gaz)
Sevofluran (buhar)


İlaçların Farmasötik Şekilleri (s.4 şeması)
ilaç değil; farmasötik şekil sınıflaması
İnhalasyon Yolu ile Uygulama
İnhalasyonla uygulananlar
Astım ve KOAH ilaçları
İnhaler / kapsül içindeki ilaç türleri
Kortikosteroid
Bronkodilatör
Kortikosteroid + bronkodilatör karışımı
Endotrakeal uygulama
bebeklerde Respiratuvar Distres Sendromu
Surfaktanlar
Katı farmasötik şekiller
Ağızdan kullanılanlar
Tablet (Komprime)
Draje
Pilül
Kapsül
Kaşe
Toz
Paket
Diğer yollardan kullanılanlar
Supozituvar
Ovül
Transdermal terapötik sistem
Sıvı farmasötik şekiller
Solüsyon
Enjeksiyonluk solüsyon
Süspansiyon
Emülsiyon
Şurup
Posyon
Damla
Lavman
Merhem
Aerosol
Lokal uygulanabilen farmasötik şekiller (s.12)
Merhem
Krem
Pomad
Toz (Pudra)
Çözelti
Süspansiyon
Losyon
Oral uygulamadaki farmasötik şekiller (s.69)
absorpsiyon: çözelti>emülsiyon>süspansiyon>
Tablet
Kapsül
Draje
Enterik kaplı tablet
Çiğneme tableti
Granül
Şase
Şurup


Reseptör Aracılı Mekanizmalar — Reseptörlerin 4 Ana Ailesi
Ligand kapılı iyon kanalları
yanıt ms (örn. GABAA)
Doğrudan iyon kanalına bağlı reseptörler
reseptör örnekleri (ilaç değil)
Nikotinik ACh reseptörü (nAChR): Na+/K+ geçişi → depolarizasyon
GABAA reseptörü: Cl- kanalı → hiperpolarizasyon → inhibisyon
Glutamat reseptörleri (AMPA, NMDA, kainat): Na+/Ca2+ → eksitatör
5-HT3 reseptörü: katyon kanalı → eksitatör
Glisin reseptörü: Cl- kanalı → inhibisyon
G proteinine bağlı reseptörler (GPCR)
yanıt sn-dk (örn. β2-AR); membran reseptörü
Gs
adenilat siklaz ↑ → cAMP ↑
β1-adrenerjik
β2-adrenerjik
β3-adrenerjik
D1
D5
H2
Glukagon
ACTH
TSH
Gi
adenilat siklaz ↓ → cAMP ↓
α2-adrenerjik
M2
M4
D2
D3
D4
5-HT1
Opioid μ/κ/δ
Gq
fosfolipaz C ↑ → IP3 + DAG ↑ → Ca2+ ↑
α1-adrenerjik
M1
M3
M5
H1
V1
AT1
5-HT2
5-HT1C
Bombesin
G12/13
Rho/Rac yolakları; hücre iskeleti
Gt (Gt1, Gt2)
cGMP'ye spesifik fosfodiesteraz; cGMP ↓
Fotonlar (retina; rodopsin)
Golf
adenilat siklaz stimülasyonu
Koku (olfaktör epitel)
Go
henüz belli değil; inhibisyon
Bazı muskarinik reseptörler (beyin)
Enzimle ilişkili reseptörler
yanıt dk-saat (örn. insülin reseptörü)
Reseptör tirozin kinazlar (RTK)
MAPK ve PI3K/Akt yolakları
İnsülin reseptörü
EGFR
PDGFR
VEGFR
FGFR
Reseptör tirozin fosfatazlar (RPTP)
CD45
RPTPα
RPTPβ
Reseptör serin/treonin kinazlar
TGF-β reseptörü


Sitokin reseptörleri (JAK/STAT)
İnterlökin reseptörleri
İnterferon reseptörleri
Non-reseptör tirozin kinazlar
Src ailesi
JAK
Abl
Hücre içi / nükleer reseptörler
gen transkripsiyonu; yanıt saat-gün
Glukokortikoid reseptörü
Tiroid hormonu reseptörü
Retinoid reseptörleri
Östrojen reseptörü
Progesteron reseptörü
Diğer membran reseptörleri
Toll-benzeri reseptörler (TLR)

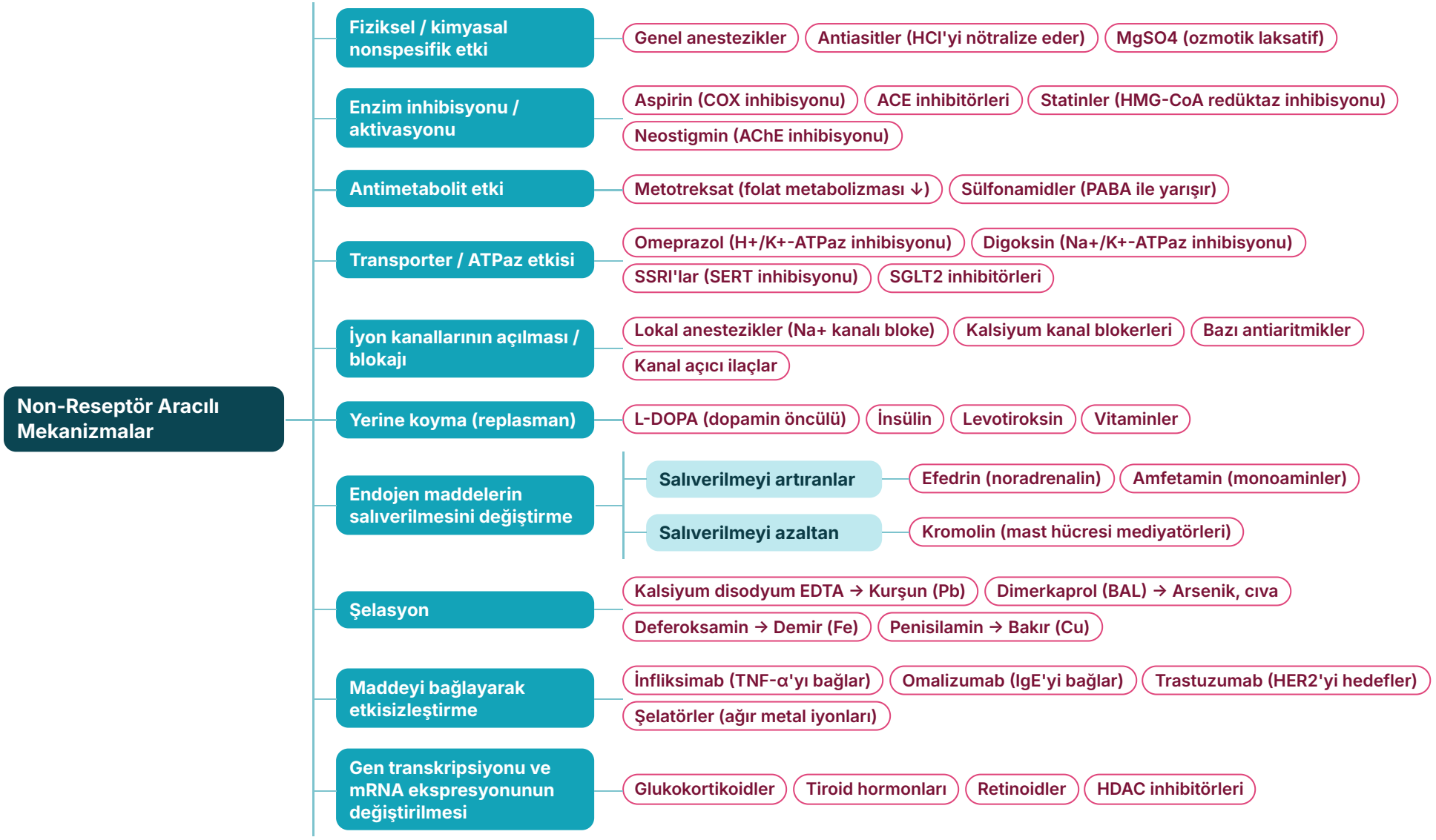

İlaçların Etkilediği Bazı Hedefler: Reseptörler, Agonistleri, Antagonistleri
Nikotinik asetilkolin reseptörü
Agonistler
Asetilkolin
Nikotin
Antagonistler
Tubokürarin
α-bungarotoksin
β adrenerjik reseptör
Agonistler
Noradrenalin
İsoproterenol
Antagonistler
Propranolol
Histamin (H1-reseptörü)
Agonistler
Histamin
Antagonistler
Mepiramin
Histamin (H2-reseptörü)
Agonistler
İmpromidin
Antagonistler
Ranitidin
Opioid (μ-reseptörü)
Agonistler
Morfin
Antagonistler
Nalokson
5-HT2-reseptörü
Agonistler
Serotonin
Antagonistler
Ketanserin
Dopamin (D2-reseptörü)
Agonistler
Dopamin
Bromokriptin
Antagonistler
Klorpromazin
İnsülin reseptörü
antagonisti: bilinmiyor
Agonistler
İnsülin
Östrojen reseptörü
Agonistler
Etinilöstradiol
Antagonistler
Tamoksifen

- **Progesteron reseptörü**
  - **Agonistler** — Noretindron
  - **Antagonistler** — Danazol

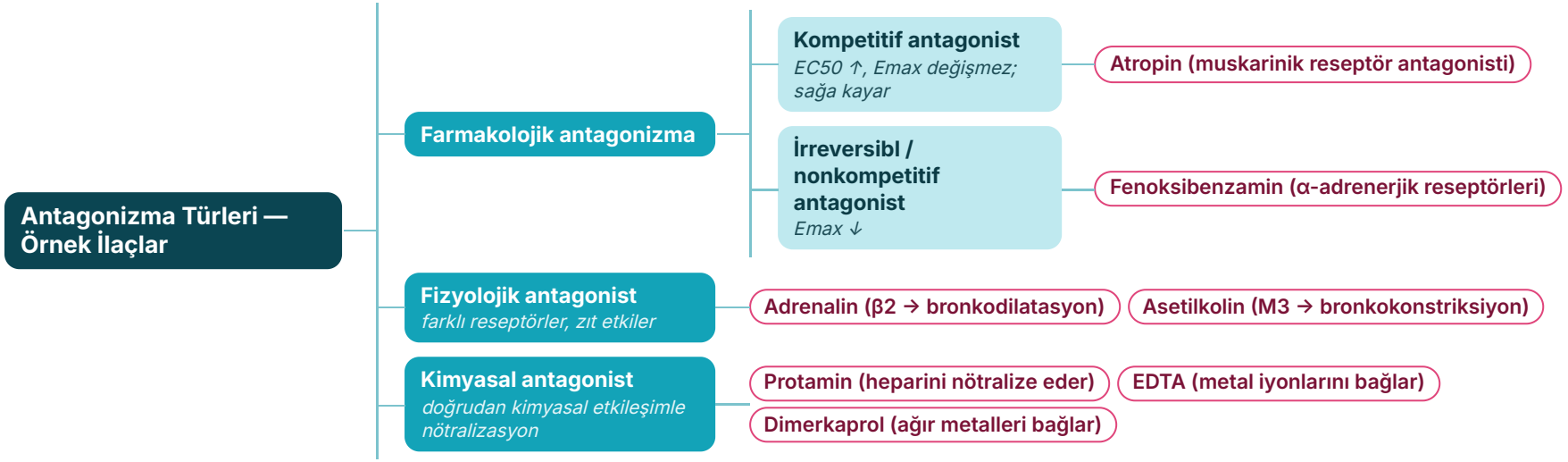
- **İlaç Agonizmaları İçin Örnekler (birinci ilaç + ikinci ilaç → etki)**
  - **Aşırı sedasyon** — Alkol + Sedatifler
  - **Nefrotoksik etki** — Aminoglikozitler + Furosemid
  - **Hiperkalemi** — ACE inhibitörleri, süksinilkolin + K koruyucu diüretikler
  - **Nöromusküler blok artışı** — Kürar + Aminoglikozitler
  - **Hipoglisemi** — Aspirin + Sülfonilüreler; İnsülin ve oral antidiyabetikler + β-blokerler
  - **Daha fazla analjezi** — Aspirin + Parasetamol

- **İlaçların Agonistik Etkileri**
  - **Sinerjizm (1 + 1 > 2)** — Ampisilin + Sulbaktam; Trimetoprim + Sülfametoksazol
  - **Potansiyalizasyon (supra-aditif; 0 + 1 > 1)** — Kokain (katekolaminlerin etkisini artırır)
  - **Reseptör düzeyinde potansiyalizasyon** *reseptör sayısı/duyarlılığı artar* — Tiroit hormonları (β-adrenerjik reseptör ekspresyonu → katekolaminler)

- **Reseptör Sonrası Sinyal Basamaklarını Hedefleyen Farmakolojik Ajanlara Örnekler**
  - Pertussis toksini (Gi tipi G proteinlerini inaktive eder)
  - Kolera toksini (Gs'nin sürekli aktif kalması)
  - Lityum (inozitol monofosfatazı inhibe eder)
  - Kafein (ER'den Ca2+ salınımını artırabilir)
  - Tapsigargin (SERCA pompasını inhibe eder)
  - Forskolin (adenilat siklazı doğrudan uyarır)
  - Fasudil (Rho-kinaz / ROCK inhibitörü)


Non-Reseptör Aracılı Mekanizmalar
Fiziksel / kimyasal nonspesifik etki
Genel anestezikler
Antiasitler (HCl'yi nötralize eder)
MgSO4 (ozmotik laksatif)
Enzim inhibisyonu / aktivasyonu
Aspirin (COX inhibisyonu)
ACE inhibitörleri
Statinler (HMG-CoA redüktaz inhibisyonu)
Neostigmin (AChE inhibisyonu)
Antimetabolit etki
Metotreksat (folat metabolizması ↓)
Sülfonamidler (PABA ile yarışır)
Transporter / ATPaz etkisi
Omeprazol (H+/K+-ATPaz inhibisyonu)
Digoksin (Na+/K+-ATPaz inhibisyonu)
SSRI'lar (SERT inhibisyonu)
SGLT2 inhibitörleri
İyon kanallarının açılması / blokajı
Lokal anestezikler (Na+ kanalı bloke)
Kalsiyum kanal blokerleri
Bazı antiaritmikler
Kanal açıcı ilaçlar
Yerine koyma (replasman)
L-DOPA (dopamin öncülü)
İnsülin
Levotiroksin
Vitaminler
Endojen maddelerin salıverilmesini değiştirme
Salıverilmeyi artıranlar
Efedrin (noradrenalin)
Amfetamin (monoaminler)
Salıverilmeyi azaltan
Kromolin (mast hücresi mediyatörleri)
Şelasyon
Kalsiyum disodyum EDTA → Kurşun (Pb)
Dimerkaprol (BAL) → Arsenik, cıva
Deferoksamin → Demir (Fe)
Penisilamin → Bakır (Cu)
Maddeyi bağlayarak etkisizleştirme
İnfliksimab (TNF-α'yı bağlar)
Omalizumab (IgE'yi bağlar)
Trastuzumab (HER2'yi hedefler)
Şelatörler (ağır metal iyonları)
Gen transkripsiyonu ve mRNA ekspresyonunun değiştirilmesi
Glukokortikoidler
Tiroid hormonları
Retinoidler
HDAC inhibitörleri


Yeni Nesil Biyolojik / Biyobenzer İlaçlar
sınıf → örnek ilaç
Anti-TNF-α
TNF-α nötralizasyonu
İnfliksimab
Adalimumab
Anti-IL-6
IL-6 reseptör blokajı
Tocilizumab
Anti-IL-17
IL-17A nötralizasyonu
Secukinumab
Anti-IL-12/23
IL-12/23 sinyalinin inhibisyonu
Ustekinumab
Anti-CD20
B hücre deplesyonu
Rituksimab
Anti-HER2
HER2 sinyal inhibisyonu
Trastuzumab
Anti-VEGF
VEGF nötralizasyonu → anjiyogenez ↓
Bevacizumab
Anti-EGFR
EGFR blokajı
Cetuximab
Anti-RANKL
RANKL inhibisyonu → osteoklast ↓
Denosumab
Anti-IgE
serbest IgE bağlanması
Omalizumab
Anti-C5
kompleman aktivitesi ↓
Eculizumab
Anti-integrin
lökositlerin dokuya geçişi ↓
Natalizumab
İnsülin analogları
insülin reseptörü aktivasyonu
Glargin
Lispro
Eritropoietinler
EPO reseptörü aktivasyonu
Epoetin alfa


Antagonizma Türleri — Örnek İlaçlar
Farmakolojik antagonizma
Kompetitif antagonist
EC50 ↑, Emax değişmez; sağa kayar
Atropin (muskarinik reseptör antagonisti)
İrreversibl / nonkompetitif antagonist
Emax ↓
Fenoksibenzamin (α-adrenerjik reseptörleri)
Fizyolojik antagonist
farklı reseptörler, zıt etkiler
Adrenalin (β2 → bronkodilatasyon)
Asetilkolin (M3 → bronkokonstriksiyon)
Kimyasal antagonist
doğrudan kimyasal etkileşimle nötralizasyon
Protamin (heparini nötralize eder)
EDTA (metal iyonlarını bağlar)
Dimerkaprol (ağır metalleri bağlar)

Böbrek Yetmezliğinde Etkinliği Artan İlaçlar

renal itrah hızı değişmeden böbreklerden atılanlar

- Probenesid
- Aminoglikozitler
- Fenobarbital
- Fenilbutazon
- Digoksin
- Tetrasiklinler (minosiklin ve doksisiklin hariç)

Karaciğer Hastalıklarında

Karaciğerde yüksek oranda eliminasyona uğrayanlar (etki süresi uzar)

yağda çözünürlüğü yüksek

- Lidokain
- Morfin
- Meperidin

Aktif şekle dönüşümü azalan ön-ilaçlar (etkileri azalır)

- Kortizon
- Prednizon
- Primidon

Çevresel Faktörler (Çevre Kirlenmesine Neden Olan Maddeler)

Mikrozomal enzimleri indükleyenler

- Poliklorlu bifeniller
- DDT ve organik klorlu insektisidler
- Polisiklik aromatik hidrokarbonlar

Sitokrom P450 enzimlerini inhibe edenler

- Sigara dumanı
- Karbonmonoksid

Diyet — İlaç Etkileşimleri

Greyfurt suyu (CYP3A4 inhibisyonu → toksisite artar)

belirli flavanoidler

- Terfenadin
- Astemizol
- Atorvastatin

Sütlü besinlerden gelen Ca++ ilaçları bağlar

- Tetrasiklinler

K vitamini içeren yeşil sebzeler (brokoli, ıspanak vb)

- Varfarin (oral antikoagülan)

Kiralite — Enantiyomerlerin Farklı Etkileri

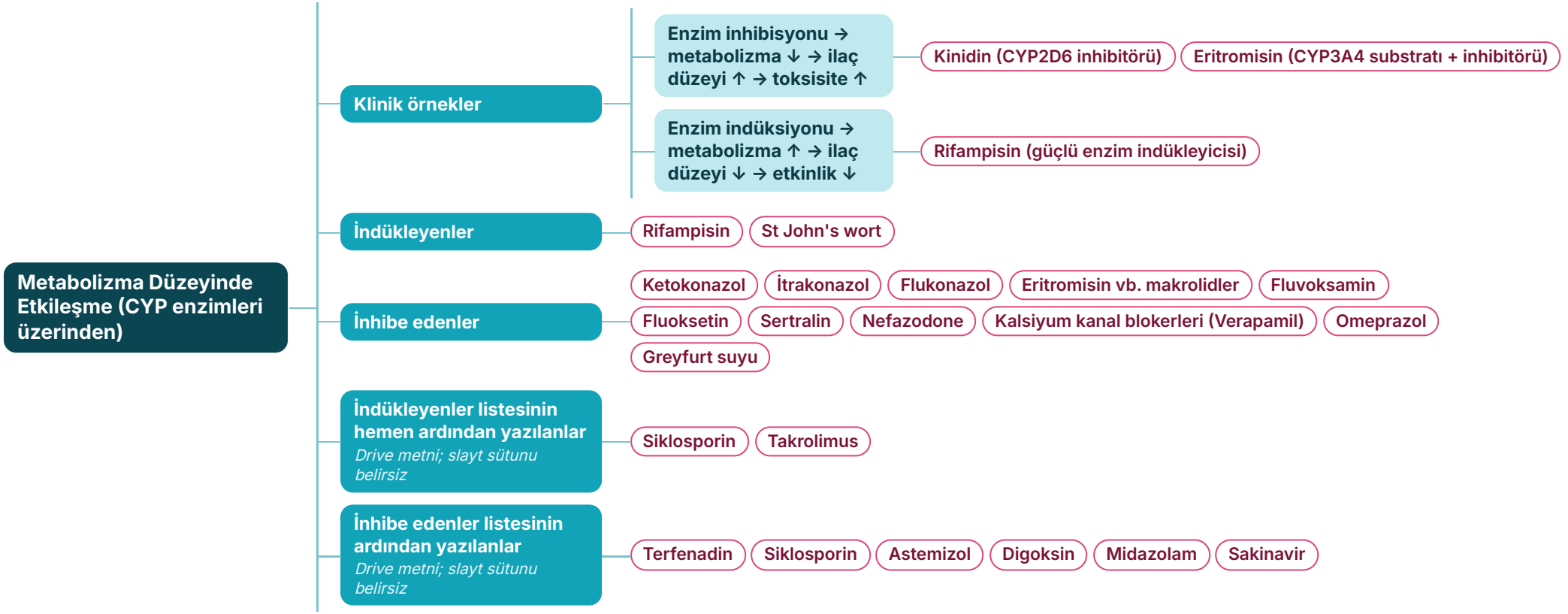
Antitüssif

- Dekstropropoksifen

Morfin benzeri analjezik

- Levopropoksifen

- **Tolerans**
  - **Tolerans örneği** → Opioid analjezikler
  - **Çapraz tolerans** *alkoliklerde uyku ilaçlarına tolerans* → Alkol, Uyku ilaçları
  - **Biyokimyasal (farmakokinetik) tolerans — otoindüksiyon** → Alkol, Barbitüratlar, Karbamazepin
- **Taşiflaksi (Akut Tolerans) Gelişen İlaçlar** → Efedrin, Amfetamin, Tiramin, Nikotin, Vazopressin, 5-HT3 reseptör agonistleri
- **Desensitizasyon Mekanizmaları — Örnek Reseptörler** *reseptör örnekleri (ilaç değil)*
  - **Reseptör konformasyonunun bozulması** → Nikotinik reseptörler
  - **Reseptör molekülünün kovalent modifikasyonu** → β-adrenerjik reseptörler
  - **Reseptörlerin G proteini ile kenetlenmesinin bozulması** → Opioid reseptörler


Metabolizma Düzeyinde Etkileşme (CYP enzimleri üzerinden)
Klinik örnekler
Enzim inhibisyonu → metabolizma ↓ → ilaç düzeyi ↑ → toksisite ↑
Kinidin (CYP2D6 inhibitörü)
Eritromisin (CYP3A4 substratı + inhibitörü)
Enzim indüksiyonu → metabolizma ↑ → ilaç düzeyi ↓ → etkinlik ↓
Rifampisin (güçlü enzim indükleyicisi)
İndükleyenler
Rifampisin
St John's wort
İnhibe edenler
Ketokonazol
İtrakonazol
Flukonazol
Eritromisin vb. makrolidler
Fluvoksamin
Fluoksetin
Sertralin
Nefazodone
Kalsiyum kanal blokerleri (Verapamil)
Omeprazol
Greyfurt suyu
İndükleyenler listesinin hemen ardından yazılanlar
Drive metni; slayt sütunu belirsiz
Siklosporin
Takrolimus
İnhibe edenler listesinin ardından yazılanlar
Drive metni; slayt sütunu belirsiz
Terfenadin
Siklosporin
Astemizol
Digoksin
Midazolam
Sakinavir

- **İtrah Düzeyinde Etkileşme**
  - **Katyon transport sistemi**
    sütun ayrımı slayt sırasından çıkarıldı
    - Prokainamid
    - Sisplatin
    - Simetidin
    - Tetraetil amonyum
  - **Anyon transport sistemi**
    sütun ayrımı slayt sırasından çıkarıldı
    - Penisilin G
    - Probenesid
    - Siprofloksasin
    - Sefalosporinler
    - Riboflavin
    - Para-aminohippurat
  - **Yarışan çiftler**
    - Tetraetil amonyum × Sisplatin
    - Probenesid × Penisilin-Sefalosporin
  - **P-glikoprotein pompası ile tübüler sekresyona uğrayan**
    - Digoksin
  - **Zayıf asidik ilaçlar**
    idrar asit → itrah ↓; idrar bazik → itrah ↑
    - Varfarin vb. antikoagülanlar
    - Salisilat
    - Fenobarbital
    - Sulfadiazin
    - Sulfamerazin
    - Tolbutamid
    - Nitrofurantoin
    - Nalidiksik asid
    - Tetrasiklin
  - **Zayıf bazik ilaçlar**
    idrar asit → itrah ↑; idrar bazik → itrah ↓
    - Amfetaminler
    - Efedrin
    - Fenitoin
    - Klorpromazin
    - Amitriptilin
    - İmipramin
    - Meperidin
    - Kinin
    - Kinidin
    - Teofilin
- **Farmasötik Etkileşim Örneği**
  - Sodyum tiyopental + Vekuronyum (i.v. set içinde çökelti)

- **Etkileşim Sınıfları (I–VI) ve Örnekleri**
  - **Sınıf I — Kontrendikedir** — Sildenafil + Nitrat
  - **Sınıf II — Mümkünse birlikte kullanılmamalı** — Statin + Gemfibrozil
  - **Sınıf III — Aynı sınıftaki tüm ilaçlar için geçerli değil** — Makrolid + Statin
  - **Sınıf IV — Serum düzeyi/laboratuvar izlemi gerekebilir** — Digoksin + Loop diüretik
  - **Sınıf V — İlaçlardan birinin düzeyi artabilir veya azalabilir** — Verapamil + Beta-bloker
  - **Sınıf VI — Diğer ilacın başlanması/kesilmesiyle etkileşim** — Varfarin + Tiroid ilaçları
- **Klinik Etkileşim Örnekleri (mekanizma / klinik yaklaşım tablosu)**
  - **Birlikte kullanılmaz / kontrendike** — Sildenafil + Nitrat; Ritonavir + Simvastatin
  - **Kaçınılmalı** — Simvastatin + Gemfibrozil; Simvastatin + Güçlü CYP3A4 inhibitörü
  - **Doz/tedavi düzenlenmeli** — Ritonavir + Sildenafil
  - **İzlem gerekli** — Varfarin + Amiodaron; Digoksin + Amiodaron; ACEİ/ARB + K^+ tutucu diüretik
- **En Önemli 10 İlaç-İlaç Etkileşimi**
  - Sildenafil + Nitrat
  - Opioid + Benzodiazepin
  - Metotreksat + Trimetoprim
  - Varfarin + NSAİİ
  - Varfarin + Amiodaron
  - Digoksin + Amiodaron
  - Simvastatin + Gemfibrozil
  - SSRI/SNRI + MAO İnhibitörü
  - ACEİ/ARB + Spironolakton
  - Lityum + NSAİİ
- **Malpraktis Açısından Yüksek Riskli 10 İlaç Etkileşimi**
  - Nitrat + Sildenafil
  - Opioid + Benzodiazepin
  - Metotreksat + Trimetoprim/Sulfametoksazol
  - Varfarin + NSAİİ
  - Varfarin + Amiodaron
  - Digoksin + Amiodaron
  - Simvastatin + Gemfibrozil
  - MAO İnhibitörü + SSRI/SNRI
  - ACEİ/ARB + Spironolakton
  - Lityum + NSAİİ

En Tehlikeli 10 İlaç Etkileşimi

- Warfarin + NSAİ (Asetilsalisilik Asit, Parasetamol, Metamizol Sodyum)
- Warfarin + Sülfonamid
- Warfarin + Makrolid Antibiyotikler
- Warfarin + Kinolon Grubu Antibiyotikler
- Warfarin + Fenitoin
- ACE İnhibitörü + Potasyum Preparatı
- ACE İnhibitörü + Spironolakton
- Digoksin + Amiodaron
- Digoksin + Verapamil
- Teofilin + Kinolon Antibiyotik

Terapötik Aralığı Dar olan İlaçlar

Oral antikoagülanlar	Warfarin
Antikanser ilaçlar	5-Florourasil
İmmünsupresif ilaçlar	Siklosporin
Antiaritmik ilaçlar	Kinidin
Dijital glikozidleri	Digoksin
Antikonvülzanlar	Fenitoin
Oral hipoglisemik ajanlar	Gliburid

Dar Terapötik İndeksli İlaçlar (kan düzeyleri sıkı takip edilmeli)

- Digoksin
- Teofilin
- Varfarin

Etken Madde — Advers Etki

1997-2001 (rofekoksib 2004)

Kalp kapakçığı problemleri	Deksfenfluramin, Fenfluramin
Ölümcül kalp aritmileri	Terfenadin, Astemizol, Grepafloksasin
Ağır karaciğer hasarı	Bromfenak
Potansiyel zararlı etkileşimler	Mibefradil
Hemorajik inme	Fenilpropanolamin
Hepatik yetmezlik	Troglitazon
Ciddi kardiyak advers etkiler	Sisaprid
Rabdomyoliz	Serivastatin
Bronkospazm	Rapaküronyum
Kalp krizi ve inme *2004'te piyasadan geri çekildi (30 Eylül)*	Rofekoksib

Hasta Sayısı, AİR İçin Eşik Sayı ve Olasılık

2.000 hastada

1/500 (olasılık 0.98)	Azatiyopirin (lenfoma)
1/1.000 (olasılık 0.86)	Praktolol (göz hasarı)
1/10.000 (olasılık 0.18)	Penisilin (anafilaksi)
1/50.000 (olasılık 0.04)	Kloramfenikol (aplastik anemi)

- **FV Kilometretaşları — Tetikleyici Olaylar**
  - **Sülfonamit eliksiri (1937)**
    → Gıda, İlaç ve Kozmetik Yasası (1938)
    - Sülfonamit eliksiri
  - **Talidomit epidemisi (1962)**
    → Kefauver-Harris Tadilleri; sarı kart (İngiltere)
    - Talidomit
- **MedWatch (FDA, 1993) Başarıları**
  - Chaparral (diyet suplemanı): hepatoksisite
  - Norplant (implante kontraseptif): uygulama bölgesi infeksiyonları, trombositopeni
  - Fenfluramin + Fentermin: kalp kapakçığı rahatsızlığı
- **Güncel Bir Piyasadan Geri Çekilme Örneği (30 Eylül 2004)**
  - Rofekoksib